

OikoNaos
Requirements Analysis
Versione 3.11



Data: 04/01/2026

Progetto: OikoNaos	Versione: 3.11
Documento: Requirement Analysis	Data: 04/01/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Luigi Potestà	0512120076

Partecipanti:

Nome	Matricola
Luigi Potestà	0512120076
Maria Antonietta Ruggiero	0512121126
Giulia Buonafine	0512119695
Mario Sinopoli	0512119113

Scritto da:	Giulia Buonafine
--------------------	------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
26/09/2025	1.0	Proposta di Progetto: Formazione del gruppo, inserimento dei partecipanti e prima bozza della descrizione del progetto	Giulia Buonafine
29/09/2025	1.1	Proposta di Progetto: Stesura del titolo di progetto, prime specifiche del progetto	Mario Sinopoli
30/09/2025	1.2	Proposta di Progetto: Inserimento del logo e stesura dei ruoli	Luigi Potestà
01/10/2025	1.3	Proposta di Progetto: Decisione e stesura ultime specifiche di progetto	Maria Antonietta Ruggiero
09/10/2025	2.0	Problem Statement: Scrittura dominio del problema, definizione audience e scopo del sistema	Mario Sinopoli
10/10/2025	2.1	Problem Statement: Definizione dominio del problema e requisiti funzionali	Luigi Potestà

10/10/2025	2.2	Problem Statement: Realizzazione scenari e inserimento scadenze	Giulia Buonafine
13/10/2025	2.3	Problem Statement: Inserimento requisiti non funzionali e ridefinizione ambiente di sviluppo	Maria Antonietta Ruggiero
21/10/2025	3.0	Requirements Analysis: Creazione struttura del documento e definizione del purpose e audience	Mario Sinopoli
23/10/2025	3.1	Requirements Analysis: Scrittura della parte introduttiva dal punto 1.1.1 a 1.1.6	Maria Antonietta Ruggiero
26/10/2025	3.2	Requirements Analysis: Definizione del Sistema Attuale, Sistema Proposto e modelli di sistema	Giulia Buonafine, Luigi Potestà
05/11/2025	3.3	Requirements Analysis: Ridefinizione e miglioramento Casi d'uso e Requisiti funzionali	Maria Antonietta Ruggiero Giulia Buonafine
06/11/2025	3.4	Requirements Analysis: Inserimento e definizione diagramma delle classi con relative tabelle	Luigi Potestà Mario Sinopoli
07/11/2025	3.5	Requirements Analysis: Inserimento Navigation Path e diagrammi di sequenza	Giulia Buonafine Maria Antonietta Ruggiero
08/11/2025	3.6	Requirements Analysis: Inserimento diagrammi di stato	Luigi Potestà Mario Sinopoli
11/11/2025	3.7	Requirements Analysis: Revisione progetto con miglioramenti	Mario Sinopoli Luigi Potestà Maria Antonietta Ruggiero Giulia Buonafine
12/11/2023	3.8	Requirements Analysis: Ridefinizione di Interfacce mock-up	Maria Antonietta Ruggiero Luigi Potestà
13/11/2023	3.9	Requirements Analysis: Correzioni Diagramma di sequenza	Mario Sinopoli Giulia Buonafine
16/11/2023	3.10	Requirements Analysis: Creazione e aggiunta diagrammi dei casi d'suo	Giulia Buonafine Luigi Potestà
04/01/2026	3.11	Requirements Analysis: Revisione e aggiornamento in base a quanto implementato	Mario Sinopoli Luigi Potestà Maria Antonietta Ruggiero Giulia Buonafine

Indice

1. Purpose	5
2. Audience	5
2.1 Purpose of the System	5
2.2 Scope of the System	6
2.3 Objectives and success criteria of the project	6
2.4 Definitions, acronyms and abbreviations	7
2.5 Overview	7
3. Current System	8
4. Proposed System	8
4.1 Overview	8
4.2 Functional Requirements	9
4.3 Nonfunctional Requirements	11
4.3.1 Usability	11
4.3.2 Reliability	11
4.3.3 Performance	11
4.3.4 Supportability	11
4.3.5 Implementation	11
4.3.6 Interface	12
4.3.7 Packaging	12
4.3.8 Security	12
4.3.9 Legal	12
4.4 System Models	12
4.4.1 Scenarios	12
4.5 Use case model	15
4.5.1 Object model	26
4.5.2 Dynamic model	39
4.5.3 User interface	51
5. Glossary	58

1. Purpose

Il presente documento di Requirements Analysis (RAD) descrive e formalizza i requisiti del progetto OikoNaos, una piattaforma web pensata per supportare la gestione quotidiana delle comunità di co-housing.

Il suo obiettivo principale è quello di raccogliere e organizzare in modo strutturato le esigenze espresse dal cliente, identificato nell'Azienda Coordinatrice, traducendole in requisiti funzionali e non funzionali chiari e verificabili.

Il RAD rappresenta un punto di riferimento condiviso tra cliente e gruppo di sviluppo, utile a garantire una corretta comprensione delle funzionalità previste e a consentire la tracciabilità dei requisiti lungo l'intero ciclo di vita del software. Il documento costituisce inoltre una guida per le successive fasi di progettazione, implementazione e verifica del sistema.

2. Audience

Il Requirement Analysis è rivolto a tutte le figure coinvolte nello sviluppo e nella validazione del sistema OikoNaos. In primo luogo, esso si indirizza al cliente, rappresentato dall'Azienda Coordinatrice, ente responsabile della gestione e del coordinamento delle comunità di co-housing e committente del progetto.

Il RAD è inoltre destinato al gruppo di sviluppo OikoNaos, che ricopre i ruoli di project management, analisi e progettazione del sistema, ed è incaricato di trasformare i requisiti raccolti in una soluzione software coerente con gli obiettivi del progetto.

Infine, il documento tiene conto delle esigenze degli utenti operativi della piattaforma, ossia i coinquilini e i supervisor di comunità. I supervisor sono figure che operano per conto dell'Azienda Coordinatrice e utilizzano la piattaforma per gestire e monitorare le attività della comunità, mentre i coinquilini rappresentano i principali destinatari dei servizi offerti dal sistema.

Introduzione

2.1 Purpose of the System

Il sistema OikoNaos nasce con l'obiettivo di fornire una piattaforma digitale unica per la gestione delle comunità abitative di tipo co-housing, facilitando l'organizzazione delle attività quotidiane e la comunicazione tra i diversi attori coinvolti.

Attraverso OikoNaos, i coinquilini possono accedere ai principali servizi della comunità, tra cui la prenotazione di spazi e risorse comuni, la segnalazione di guasti e la gestione dei ticket di

manutenzione, la partecipazione agli eventi comunitari e la consultazione della bacheca digitale, oltre al monitoraggio delle spese e dei contributi periodici.

Parallelamente, la piattaforma supporta i supervisori di comunità, figure operative che lavorano per conto dell'Azienda Coordinatrice, fornendo loro strumenti dedicati per la gestione delle prenotazioni, dei ticket, delle risorse condivise, degli eventi e delle spese. Tali funzionalità consentono ai supervisori di amministrare in modo efficiente le comunità loro assegnate e di garantire il corretto funzionamento dei servizi offerti.

L'Azienda Coordinatrice assume quindi il ruolo di soggetto responsabile della gestione complessiva delle comunità, mentre la piattaforma OikoNaos rappresenta lo strumento attraverso cui supervisori e coinquilini interagiscono operativamente.

In questo contesto, OikoNaos si propone come un supporto concreto alla collaborazione e alla comunicazione all'interno delle comunità di co-housing, contribuendo a migliorare l'esperienza abitativa attraverso l'uso della tecnologia.

2.2 Scope of the System

L'ambito di applicazione del sistema OikoNaos comprende la gestione delle principali attività operative e informative di una comunità di co-housing.

Il sistema supporta i processi di autenticazione e gestione degli utenti, la gestione dei profili personali, la richiesta e la consultazione delle risorse condivise, la creazione e il tracciamento dei ticket di assistenza e manutenzione, la prenotazione di spazi, la pubblicazione e la consultazione degli eventi comunitari, l'amministrazione delle spese comuni e la visualizzazione della mappa della struttura.

OikoNaos è una piattaforma web-based accessibile tramite browser, progettata per essere utilizzata senza l'installazione di software aggiuntivo. Tutte le informazioni sono archiviate all'interno di un database relazionale centralizzato, che garantisce la consistenza e l'integrità dei dati gestiti dal sistema. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema adotta meccanismi di autenticazione tramite credenziali e una gestione dei ruoli che consente di limitare l'accesso alle funzionalità amministrative ai soli utenti autorizzati, in particolare ai supervisori che operano per conto dell'Azienda Coordinatrice.

Lo scopo del sistema è quindi quello di digitalizzare e centralizzare la gestione della vita comunitaria, offrendo un unico punto di accesso alle funzionalità operative, informative e amministrative, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, la tracciabilità delle attività e la trasparenza nel coordinamento tra coinquilini e azienda.

2.3 Objectives and success criteria of the project

Gli obiettivi principali del progetto OikoNaos sono la semplificazione delle attività gestionali legate alla vita di comunità e la promozione di un modello abitativo partecipativo basato su trasparenza, collaborazione e responsabilità condivisa.

Il sistema mira a ridurre i tempi e le difficoltà di comunicazione tra coinquilini e supervisori, a rendere più immediata la prenotazione di spazi e risorse comuni, a migliorare la gestione delle segnalazioni di manutenzione e a garantire una ripartizione chiara e verificabile delle spese comuni.

Il successo del progetto sarà valutato in base alla capacità del sistema di offrire un'esperienza d'uso semplice e intuitiva, un'elevata affidabilità operativa e una corretta implementazione dei requisiti

funzionali descritti nel presente documento. Ulteriori criteri di successo includono la stabilità del servizio, la coerenza dei dati memorizzati nel tempo, la scalabilità del sistema rispetto al numero di utenti e la compatibilità con i principali browser web.

OikoNaos sarà considerato pienamente riuscito qualora, al termine della fase di validazione, tutte le funzionalità previste risultino operative, i requisiti non funzionali siano soddisfatti e il sistema possa essere utilizzato efficacemente anche da utenti con competenze informatiche di base, senza la necessità di supporto tecnico esterno.

2.4 Definitions, acronyms and abbreviations

Nel contesto del presente documento si adottano le seguenti definizioni:

Co-housing	modello abitativo in cui più persone condividono spazi e servizi comuni, mantenendo al contempo alloggi privati autonomi.
Azienda Coordinatrice	ente responsabile della gestione complessiva della struttura residenziale, del coordinamento delle comunità e della supervisione delle attività amministrative e manutentive.
Supervisore	figura operativa che lavora per conto dell'Azienda Coordinatrice e utilizza la piattaforma OikoNaos per gestire e monitorare le attività della comunità.
Coinquilino	utente finale della piattaforma, abilitato all'utilizzo dei servizi di prenotazione, segnalazione, partecipazione agli eventi e consultazione delle spese.
Ticket	richiesta di intervento o segnalazione di un problema generata da un utente e tracciata dal sistema nel tempo.
Bacheca Eventi	sezione informativa della piattaforma dedicata alla pubblicazione e consultazione di eventi, comunicazioni e annunci relativi alla vita comunitaria
Risorsa condivisa	spazio o bene comune della comunità (ad esempio sale, attrezzature o ambienti comuni) soggetto a prenotazione e gestione tramite il sistema.
Tassa	contributo economico periodico assegnato ai coinquilini per la copertura delle spese comuni della comunità.
Penale	importo economico applicato a un coinquilino in seguito al mancato rispetto di regole o scadenze previste.

2.5 Overview

Questa sezione introduttiva fornisce una visione generale del progetto OikoNaos e ne chiarisce finalità, struttura e terminologia adottata. Le sezioni successive approfondiscono in modo progressivo gli aspetti specifici dell'analisi dei requisiti.

In particolare, la Sezione 2 descrive lo stato attuale dei processi di gestione delle comunità di co-housing, mettendo in evidenza le principali criticità e le limitazioni legate all'utilizzo di strumenti non integrati o a procedure prevalentemente manuali.

La Sezione 3 presenta il sistema proposto, illustrandone le funzionalità previste, i requisiti funzionali e non funzionali e i modelli utilizzati per descriverne il comportamento e la struttura. Infine, la Sezione 5 raccoglie il glossario dei termini principali, con l'obiettivo di garantire uniformità di linguaggio e chiarezza nella comunicazione tra tutte le parti coinvolte nel progetto.

3. Current System

Attualmente, la gestione delle comunità di co-housing avviene in modo frammentato e con un livello di digitalizzazione limitato. Le attività quotidiane, come la prenotazione degli spazi comuni, la segnalazione di guasti o la diffusione di informazioni tra residenti e amministrazione, vengono spesso svolte tramite strumenti eterogenei, quali comunicazioni via e-mail, messaggi informali o moduli cartacei.

Questo approccio, sebbene possa risultare sufficiente in contesti di dimensioni ridotte, diventa rapidamente inefficiente in comunità più strutturate, dove il numero di utenti, risorse e attività da gestire cresce in modo significativo.

L'assenza di un sistema centralizzato genera numerose criticità operative. La gestione manuale delle prenotazioni degli spazi comuni comporta frequenti sovrapposizioni e disguidi, poiché non esistono meccanismi automatici in grado di controllare la disponibilità delle risorse o di prevenire richieste concorrenti. Analogamente, la segnalazione di guasti e richieste di manutenzione avviene in maniera informale, rendendo complesso il tracciamento delle segnalazioni e la gestione delle priorità di intervento. Dal punto di vista amministrativo, la gestione delle spese comuni, delle tasse periodiche e delle eventuali penali è spesso affidata a registrazioni manuali o a fogli di calcolo non condivisi, con un conseguente aumento del rischio di errori e una ridotta trasparenza nei confronti dei residenti.

Anche la comunicazione interna risulta frammentata: l'assenza di una bacheca digitale o di un canale ufficiale rende difficoltosa la diffusione uniforme di annunci, eventi e comunicazioni importanti, incidendo negativamente sulla partecipazione alla vita comunitaria.

Nel complesso, l'attuale sistema di gestione delle comunità di co-housing risulta disorganico e poco strutturato, con processi isolati e privi di un adeguato supporto tecnologico. Il progetto OikoNaos nasce proprio per rispondere a tali criticità, offrendo una soluzione integrata in grado di migliorare l'efficienza operativa e favorire una gestione più collaborativa e trasparente della comunità.

4. Proposed System

4.1 Overview

Il sistema **OikoNaos** è concepito come una piattaforma web integrata per la gestione completa delle comunità di co-housing. Il suo obiettivo è centralizzare in un'unica interfaccia tutte le attività amministrative, operative e comunicative legate alla vita comunitaria, eliminando la frammentazione degli strumenti attualmente utilizzati e migliorando l'efficienza gestionale dell'Azienda Coordinatrice attraverso l'operato dei supervisori.

L'architettura del sistema si basa su un modello multilivello che separa la gestione dei dati, la logica applicativa e l'interfaccia utente, favorendo modularità, scalabilità e sicurezza.

Tale struttura consente di offrire un'esperienza uniforme e coerente sia ai residenti sia ai supervisori che utilizzano la piattaforma per la gestione della comunità.

Dal punto di vista funzionale, OikoNaos consente ai residenti di autenticarsi tramite credenziali personali e di accedere a un profilo personalizzato. All'interno della piattaforma, i coinquilini possono prenotare spazi e risorse condivise, segnalare guasti mediante la creazione di ticket, consultare eventi

e comunicazioni pubblicate sulla bacheca digitale, e visualizzare la propria situazione relativa a spese comuni, tasse periodiche ed eventuali penali.

Parallelamente, il sistema mette a disposizione dei supervisori, figure operative che lavorano per conto dell'Azienda Coordinatrice, strumenti dedicati alla gestione e al monitoraggio delle attività della comunità. Tali strumenti includono la gestione delle risorse condivise, il controllo e l'aggiornamento dello stato dei ticket di manutenzione, la gestione degli eventi, la supervisione delle prenotazioni e l'amministrazione delle tasse e delle penali.

OikoNaos si configura quindi come un sistema a supporto della collaborazione e dell'organizzazione della vita comunitaria, in cui la tecnologia diventa uno strumento di coordinamento e responsabilizzazione. La piattaforma è progettata per essere intuitiva e accessibile, consentendo anche a utenti con competenze informatiche di base di operare in modo autonomo, sicuro e consapevole.

4.2 Functional Requirements

Autenticazione

- **RF01. Registrazione:** Il sistema deve consentire la registrazione di un nuovo coinquilino non registrato.
- **RF02. Login:** Il sistema deve consentire all'utente registrato di accedere alla piattaforma inserendo le proprie credenziali.
- **RF03. Logout:** Il sistema deve permettere all'utente autenticato di effettuare logout.

Gestione Profilo

- **RF04. Recupero password:** Il sistema deve consentire agli utenti registrati di recuperare la propria password.
- **RF05. Visualizzazione profilo:** Il sistema deve permettere all'utente autenticato di visualizzare i propri dati personali.
- **RF06. Modifica profilo:** Il sistema deve permettere all'utente autenticato di modificare i propri dati personali.
- **RF07. Modifica password:** Il sistema dovrà fornire all'utente autenticato la possibilità di modificare la propria password.

Prenotazioni

- **RF08. Creazione prenotazione:** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di creare una nuova prenotazione.
- **RF09. Cancellazione prenotazione:** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di cancellare una prenotazione precedentemente creata.
- **RF10. Visualizzazione prenotazioni:** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di visualizzare l'elenco delle prenotazioni effettuate, distinguendo quelle attive da quelle scadute.

Ticket di Manutenzione

- **RF11. Apertura ticket:** Il sistema deve permettere agli utenti di segnalare un guasto o una richiesta di manutenzione.
- **RF12. Allegati al ticket:** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di allegare uno o più file

a un ticket di manutenzione.

- **RF13. Visualizzazione ticket:** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di visualizzare l'elenco dei ticket da lui creati.
- **RF14. Annullamento ticket:** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di annullare un ticket creato solo se nello stato aperto.
- **RF15. Visualizzazione cronologia ticket:** Il sistema deve fornire all'utente autenticato un elenco dei ticket da lui creati.
- **RF16. Visualizzazione dettaglio ticket:** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di visualizzare i dettagli di un ticket, inclusi stato, descrizione e allegati.

Bacheca Eventi e Mappa

- **RF17. Visualizzazione della bacheca eventi:** Il sistema deve consentire a tutti gli utenti autenticati di visualizzare la bacheca degli eventi.
- **RF18. Iscrizione agli eventi:** Il sistema deve permettere all'utente autenticato di iscriversi a un evento disponibile.
- **RF19. Disiscrizione da evento:** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di annullare la propria iscrizione a un evento, se consentito.
- **RF20. Visualizzazione mappa:** Il sistema deve consentire agli utenti autenticati di visualizzare una mappa della struttura.

Gestione risorse condivise

- **RF21. Richiesta risorsa:** Il sistema deve permettere all'utente autenticato di effettuare una richiesta di una risorsa condivisa accettandone le regole d'uso.
- **RF22. Storiche richieste risorse:** Il sistema deve consentire all'utente di consultare lo storico delle risorse richieste.

Gestione Spese

- **RF23. Pagamento spese:** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di effettuare i pagamenti relativi alle specifiche spese.
- **RF24. Visualizzazione tasse:** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di visualizzare lo stato delle tasse.
- **RF25. Visualizzazione ricevuta:** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di visualizzare e consultare la ricevuta associata a un pagamento effettuato.

Funzionalità Supervisore

- **RF26. Visualizzazione ticket di manutenzione:** Il sistema deve consentire al supervisore di visualizzare l'elenco dei ticket di manutenzione della comunità e i relativi dettagli.
- **RF27. Aggiornamento stato ticket:** Il sistema deve consentire al supervisore di aggiornare lo stato di un ticket di manutenzione in base all'avanzamento dell'intervento.
- **RF28. Gestione prenotazioni:** Il sistema deve consentire al supervisore di monitorare le prenotazioni delle risorse condivise.
- **RF29. Gestione risorse condivise:** Il sistema deve consentire al supervisore di inserire le risorse disponibili e approvare/rifiutare richieste di risorse.

- **RF30. Gestione eventi e bacheca:** Il sistema deve consentire al supervisore di creare, modificare ed eliminare eventi e comunicazioni pubblicate sulla bacheca.
- **RF29. Gestione tasse e penali:** Il sistema deve consentire al supervisore di creare, visualizzare e gestire tasse, spese comuni e penali associate agli utenti.

4.3 Nonfunctional Requirements

4.3.1 Usability

- **RNF01. Facilità d'uso:** Il sistema deve consentire a un nuovo utente di completare la registrazione e accedere alle funzionalità principali. (Messaggi per guidare l'utente durante le interazioni)
- **RNF02. Coerenza dell'interfaccia:** Tutte le schermate dell'applicazione devono utilizzare stili grafici, colori e terminologia coerenti per garantire un'esperienza d'uso uniforme.

4.3.2 Reliability

- **RNF03. Disponibilità del servizio:** Il sistema è progettato per garantire un'elevata disponibilità del servizio, compatibilmente con l'infrastruttura di deployment.
- **RNF04. Recupero in caso di guasto:** Il sistema deve garantire la persistenza dei dati utente nel database, evitando la perdita di informazioni in caso di riavvio del server.
- **RNF05. Gestione degli errori:** Il sistema deve gestire gli input non validi senza interrompere l'esecuzione e mostrando un messaggio d'errore.

4.3.3 Performance

- **RNF06. Tempo di risposta:** Il sistema deve garantire tempi di risposta adeguati per un utilizzo fluido in condizioni di carico normale.
- **RNF07. Carico massimo supportato:** Il sistema deve poter gestire fino a 500 utenti simultanei senza degrado significativo delle prestazioni.
- **RNF08. Accuratezza dei dati:** I risultati delle operazioni di elaborazione devono garantire dati precisi e privi di errori.

4.3.4 Supportability

- **RNF09. Documentazione del codice:** Il codice sorgente deve essere strutturato e commentato in modo da facilitarne la comprensione e la manutenzione.
- **RNF10. Configurabilità:** I principali parametri di configurazione, come la connessione al database, devono essere modificabili senza intervenire sul codice sorgente.

4.3.5 Implementation

- **RNF11. Tecnologie:** L'implementazione deve avvenire utilizzando le tecnologie specifiche stabilite: Java 23 per la logica di business, Tomcat 10.1 (Jakarta EE) come Application Server e MySQL 8 come Database Management System (DBMS).
- **RNF12 Modellazione:** L'implementazione deve essere coerente con i modelli UML (Object

Model, Dynamic Model) definiti nella fase di analisi.

- **RNF13. Compatibilità:** L'applicazione deve poter essere eseguita su diversi ambienti server e browser (almeno Chrome, Firefox, Edge, Safari) senza modifiche al codice.

4.3.6 Interface

- **RNF14 Standard Interfaccia Utente (UI):** L'interfaccia utente (web) deve aderire a un design **responsive**, garantendo la visualizzazione e l'uso ottimale su tutti i tipi di dispositivi.
- **RNF15 Notifiche:** Il sistema deve supportare l'invio di notifiche via e-mail agli utenti in caso di eventi critici (es. recupero password).

4.3.7 Packaging

- **RNF16 Distribuzione:** Il sistema deve essere impacchettato come file **.WAR** (Web Application Archive) per la distribuzione sull'Application Server Tomcat.
- **RNF17 Requisiti di Installazione:** L'installazione deve prevedere un set minimo di istruzioni per la configurazione del DBMS (MySQL) e la copia del file **.WAR** nella directory di *deployment* di Tomcat.
- **RNF18 Dipendenze:** Il pacchetto distribuibile deve includere tutte le librerie (JAR) necessarie per l'esecuzione, ad eccezione di quelle fornite nativamente dall'ambiente **Java/Jakarta EE** e da Tomcat.

4.3.8 Security

- **RNF22 Crittografia Credenziali:** Le password degli utenti devono essere archiviate utilizzando algoritmi di hashing sicuro per impedire la lettura diretta in caso di accesso non autorizzato al database.
- **RNF23 Sicurezza della Trasmissione:** Il sistema è progettato per operare su connessioni HTTPS.
- **RNF24 Controllo Accessi:** Il sistema deve implementare un meccanismo di controllo degli accessi basato sui ruoli (*Role-Based Access Control* - RBAC) per garantire che le operazioni amministrative (es. gestione regole, modifica utenze) siano riservate agli utenti con ruolo di Amministrazione/Supervisore.

4.3.9 Legal

- **RNF25 Protezione Dati Personali:** Il sistema deve essere conforme alle normative sulla protezione dei dati personali (**GDPR** o equivalenti).

4.4 System Models

4.4.1 Scenarios

Autenticazione

Il coinquilino Matteo desidera accedere alla piattaforma OikoNaos per consultare il proprio profilo personale. Matteo apre il browser e accede alla pagina di login, dove inserisce il proprio username

“matteo09” e la password associata al suo account negli appositi campi del form.

Dopo aver selezionato il pulsante “Accedi”, il sistema verifica la correttezza delle credenziali. In caso di esito positivo, Matteo viene reindirizzato alla propria area personale. In caso di errore, il sistema visualizza un messaggio che segnala l’inserimento di credenziali non valide. Qualora Matteo non ricordasse la password, può selezionare il link “Password dimenticata?” e avviare la procedura di recupero tramite e-mail.

Prenotazione spazio comune

Il coinquilino Luca intende prenotare una risorsa condivisa della comunità, nello specifico la sala studio. Dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma, Luca accede alla sezione “Prenotazioni” e seleziona la risorsa desiderata dall’elenco disponibile.

Successivamente, Luca seleziona come data di utilizzo il 15/10/2025 e indica un intervallo orario compreso tra le 12:00 e le 15:00 tramite i campi di selezione presenti nel form. Dopo aver confermato la richiesta, il sistema verifica la disponibilità della risorsa per l’intervallo scelto e, se non sono presenti conflitti, registra la prenotazione e aggiorna il calendario. Se la risorsa risultasse già prenotata nello stesso intervallo, il sistema impedirebbe la conferma e mostrerebbe un messaggio informativo.

Cancellazione prenotazione sala studio

Il coinquilino Luca decide di non utilizzare più la sala studio che aveva prenotato per il giorno 18/10/2025 dalle 12:00 alle 15:00. Dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma, dall’area personale, seleziona “Calendario prenotazioni” e la prenotazione da annullare. Clicca sull’opzione “Cancella” e conferma l’operazione.

Il sistema chiede una breve conferma per evitare cancellazioni accidentali e, dopo l’approvazione, rimuove la prenotazione dal calendario. A questo punto, la postazione precedentemente occupata torna disponibile e dal calendario viene rimossa l’icona relativa alla specifica prenotazione.

Segnalazione guasto (ticket)

La coinquilina Sara riscontra un malfunzionamento della televisione presente nel proprio alloggio. Dopo aver effettuato il login, accede alla sezione “Ticket” e seleziona l’opzione “Nuovo ticket”. Nel form di creazione, Sara inserisce un titolo al ticket, seleziona come categoria “Abitazione privata”, inserisce una descrizione testuale del problema e allega facoltativamente una foto del guasto tramite il campo di upload. Dopo aver confermato l’operazione, il sistema registra il ticket, assegna un identificativo univoco e lo rende visibile nella sezione “I miei ticket”, dove è possibile consultare lo stato della segnalazione.

Cancellazione ticket di segnalazione

Il coinquilino Paolo, dopo aver segnalato un guasto che viene risolto autonomamente, decide di annullare il ticket. Dopo aver effettuato il login, accede alla sezione “Ticket” e seleziona il ticket ancora in stato “APERTO” dall’elenco delle segnalazioni. Paolo seleziona l’opzione “Cancella” e conferma l’operazione.

Il sistema elimina la richiesta e visualizza un messaggio di conferma. Qualora il ticket fosse già in uno stato diverso da *APERTO*, il sistema impedisce l’annullamento e mostra un messaggio informativo.

Iscrizione e disiscrizione a un evento

La coinquilina Giulia accede alla bacheca degli eventi e seleziona un evento disponibile, ad esempio “Serata Cinema Comunitaria”. Dopo aver consultato i dettagli, Giulia seleziona il pulsante “Iscriviti”. Il sistema registra l’iscrizione e aggiorna il numero dei partecipanti. Successivamente, Giulia decide di non partecipare più all’evento e seleziona l’opzione “Disiscriviti”, che rimuove la sua adesione.

Pagamento tassa e visualizzazione ricevuta

Il coinquilino Marco accede alla sezione “Spese” per consultare l’elenco delle tasse assegnate. Seleziona una tassa trimestrale con stato “NON PAGATA”, ad esempio relativa al Q3 2025, e procede al pagamento tramite l’apposito pulsante. Al termine dell’operazione, il sistema aggiorna lo stato della tassa a “PAGATA” e rende disponibile la ricevuta, che Marco può selezionare e visualizzare dalla propria area personale.

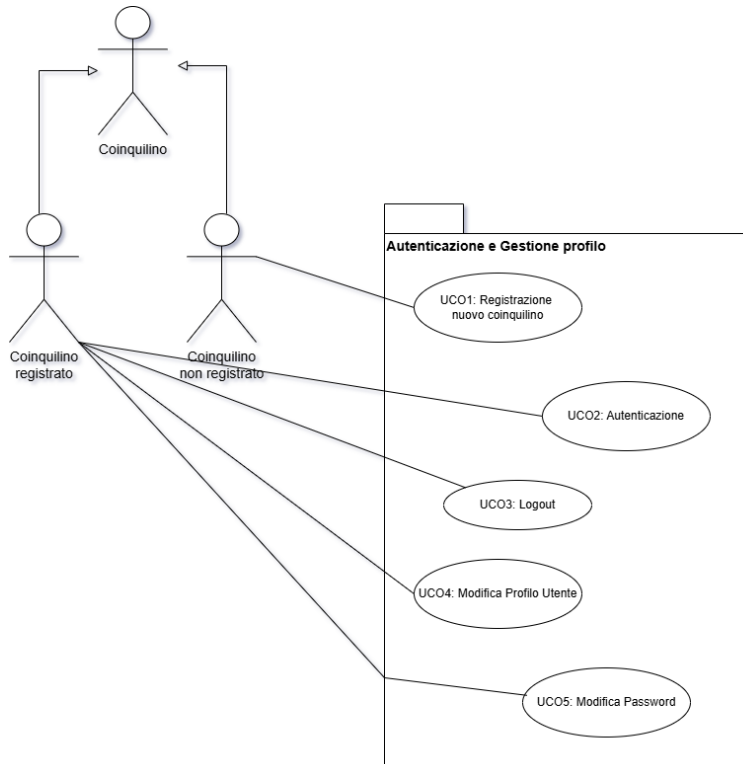
Aggiornamento stato ticket (Supervisore)

Un supervisore accede alla piattaforma e seleziona la sezione “Gestione Ticket”. Dall’elenco delle segnalazioni, seleziona un ticket specifico e utilizza il menu a tendina dello stato per modificarlo, ad esempio da *APERTO* a *IN LAVORAZIONE*. Dopo aver confermato l’operazione, il sistema salva la modifica e rende immediatamente visibile l’aggiornamento all’utente che ha aperto il ticket.

Approvazione o rifiuto di una richiesta di risorsa (Supervisore)

Il supervisore accede alla piattaforma OikoNaos utilizzando le proprie credenziali e seleziona la sezione “Gestione Risorse” dal menu principale. Il sistema mostra l’elenco delle richieste di utilizzo delle risorse condivise inviate dai coinquilini, ciascuna accompagnata dalle informazioni principali, tra cui nome della risorsa, utente richiedente, periodo richiesto e stato della richiesta. Il supervisore seleziona una richiesta in stato “IN ATTESA” e visualizza i relativi dettagli. Dall’interfaccia di gestione, utilizza il menu di selezione dello stato per scegliere una delle opzioni disponibili, ad esempio “APPROVATA” o “RIFIUTATA”. Dopo aver selezionato il nuovo stato, il supervisore conferma l’operazione. Il sistema aggiorna lo stato della richiesta nel database e rende l’esito immediatamente visibile al coinquilino che ha effettuato la richiesta. In caso di approvazione, la risorsa risulta disponibile per l’utilizzo nel periodo autorizzato; in caso di rifiuto, la richiesta viene chiusa e non produce alcuna prenotazione.

4.5 Use case model



UC01. Registrazione Nuovo Coinquilino

Questo caso d'uso copre il requisito **RF01**.

Attore: Utente (Coinquilino non registrato).

Entry Condition: Il potenziale coinquilino si trova sulla home page (*Img1*) e seleziona l'opzione "Registrati", possedendo il Codice Identificativo Speciale fornito dall'Azienda Coordinatrice.

Flusso di Eventi:

1. L'utente dalla home page (*Img1*) accede alla schermata di registrazione tramite l'opzione "Registrati".
2. L'utente si trova sulla schermata di registrazione.
3. L'utente inserisce i dati personali (foto, nome, e-mail, password, contatti) e il **Codice Identificativo Speciale**.
4. L'utente conferma l'invio dei dati.
5. Il sistema verifica la validità del Codice Identificativo Speciale e il formato dei dati inseriti.
6. Il sistema salva le credenziali cifrate e crea il profilo.
7. Il sistema invia una notifica di avvenuta registrazione (es. via e-mail).

Exit Condition: Il nuovo coinquilino è registrato nel database e si trova all'interno della propria area personale.

Flusso alternativi - Codice Invalido: Se il Codice Identificativo Speciale risulta errato al punto 5, il sistema mostra un messaggio di errore e riporta l'utente sulla schermata di registrazione.

UC02. Autenticazione

Attore: Utente (Coinquilino);

Questo caso d'uso copre il requisito **RF02**.

Entry Condition: Il coinquilino si trova nella home page (*Img1*) del sito nella schermata e seleziona la voce “Accedi”.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra la schermata di login (*Img2*)
2. Il coinquilino inserisce username e password negli appositi campi
3. Il coinquilino conferma l’invio delle credenziali
4. Il sistema effettua un controllo sulla correttezza dei dati inseriti
5. Se le credenziali sono valide, il sistema autentica l’utente
6. Il sistema reindirizza il coinquilino alla propria area personale (*Img3*)
7. Il coinquilino visualizza la propria area personale.

Exit Condition: Il coinquilino autenticato e si trova nell’area personale.

Flusso alternativo - Autenticazione fallita: Al punto 4, se le credenziali inserite non risultano valide:

- Il sistema mostra un messaggio di errore, ad esempio “Username o password errate”.
- Il sistema ripristina la schermata di login (*Img2*).
- L’utente può inserire nuovamente le credenziali o avviare la procedura di recupero password.

Exit Condition (AF): L’utente si trova nella schermata di login senza essere autenticato.

UC03. Logout

Questo caso d'uso copre il requisito **RF03**.

Attore: Utente (Coinquilino)

Entry Condition: Il coinquilino è autenticato e si trova nella propria area personale (*Img3*).

Flusso di eventi:

1. Il coinquilino visualizza la propria area personale (*Img3*).
2. Il coinquilino clicca sul menu a tendina nella sua area personale.
3. Il coinquilino seleziona la voce “Logout”.
4. Il sistema invalida la sessione utente.
5. Il sistema reindirizza l’utente alla home page (*Img1*)
6. L’utente si trova nella home page (*Img1*)

Exit Condition: Il coinquilino non è più autenticato e si trova nella home page del sito.

Flussi alternativi:

- Se durante la disconnessione si verifica un errore di sistema, il sistema notifica all’utente che l’operazione non è andata a buon fine e lo invita a riprovare.

UC04. Modifica Profilo Utente

Questo caso d'uso copre il requisito **RF05** e **RF06**.

Attore: Utente (Coinquilino).

Entry Condition: L'utente è autenticato e si trova nella propria area personale (*Img3*).

Flusso di Eventi:

1. L'utente seleziona la voce “Profilo” dalla sua home.
2. L’utente si trova in “Gestione profilo” in cui visualizza i dati attuali
3. L'utente seleziona l'opzione di modifica (es. "Modifica Dati").
4. L'utente aggiorna uno o più campi.
5. L'utente clicca "Salva Modifiche".

6. Il sistema convalida i nuovi dati (es. verifica la validità della nuova e-mail).
7. Il sistema aggiorna il database e mostra un messaggio di conferma.

Exit Condition: I dati personali dell'utente sono stati aggiornati correttamente nel sistema.

Flussi Alternativi - Formato non valido: quando il sistema effettua un controllo sui dati (al punto 6), rileva che i dati inseriti dall'utente non rispettano i formati richiesti e mostra un messaggio di errore con reindirizzamento alla pagina di "Gestione profilo".

UC05. Modifica Password

Questo caso d'uso copre il requisito **RF07**.

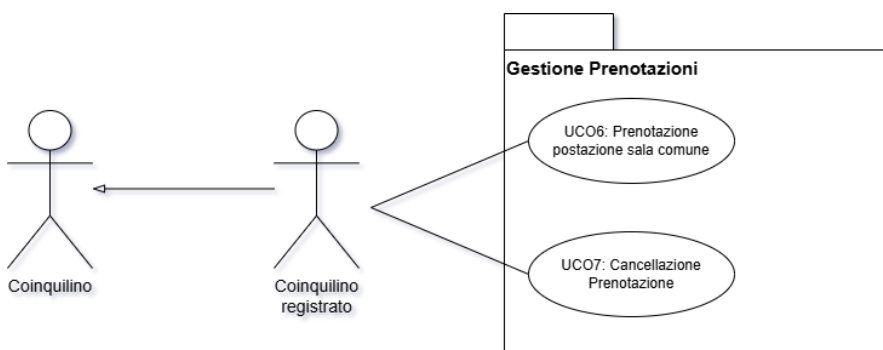
Attore: Utente (Coinquilino)

Entry Condition: L'utente è autenticato e si trova nella propria area personale (*Img3*), nella sezione "Gestione Profilo".

Flusso di Eventi:

1. L'utente seleziona l'opzione "Modifica Password" all'interno della sezione "Gestione Profilo".
2. Il sistema mostra il form per la modifica della password.
3. Nel form l'utente inserisce la password attuale e la nuova password e conferma la nuova password ripetendola nel campo dedicato.
4. L'utente clicca su "Conferma".
5. Il sistema verifica che la password attuale sia corretta e che la nuova password rispetti i criteri di validità definiti dal sistema.
6. Il sistema aggiorna la password nel database.
7. Il sistema mostra un messaggio di conferma (es. "Password aggiornata con successo").

Exit Condition: La nuova password è stata memorizzata e sostituisce quella precedente, l'utente viene reindirizzato sulla pagina "Gestione profilo".



UC06. Prenotazione postazione sala comune

Questo caso d'uso copre il requisito **RF08**.

Attore: Utente (Coinquilino);

Entry Condition: L'utente è autenticato e si trova nell'area personale (*Img3*).

Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona la voce Prenotazioni dalla propria area personale.
2. L'utente si trova nella sezione "Le mie Prenotazioni" (*Img4*).
3. L'utente seleziona la voce "Nuova prenotazione".
4. Il sistema mostra un form con le sezioni: ambiente, postazione, data e fascia oraria (*Img4*).
5. L'utente compila i campi richiesti e seleziona il pulsante "Prenota".

6. Il sistema verifica la disponibilità della sala per l'intervallo temporale selezionato.
7. Se la sala è disponibile, il sistema registra la prenotazione e aggiorna il calendario.

Exit Condition: La prenotazione della sala comune è registrata correttamente e risulta visibile nel calendario nella data e nell'orario selezionati.

Flussi alternativi – Sala non disponibile: Al punto 6, se la sala risulta già prenotata per l'intervallo selezionato, il sistema mostra un messaggio di errore e riporta l'utente al form di nuova prenotazione.

UC07. Cancellazione Prenotazione

Questo caso d'uso copre il requisito **RF09**.

Attore: Utente (Coinquilino)

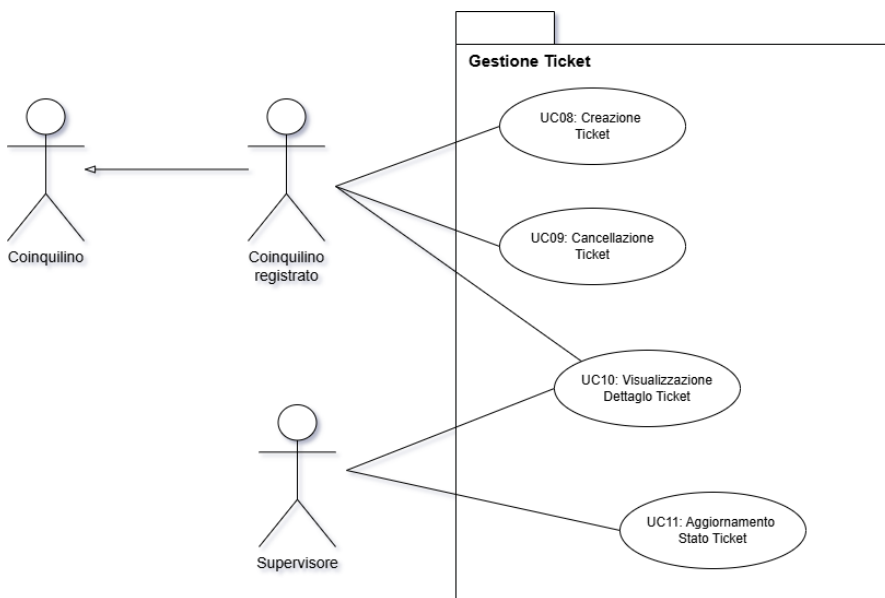
Entry Condition: L'utente è autenticato e visualizza una o più prenotazioni attive nel calendario.

Flusso di Eventi Principale:

1. L'utente accede alla sezione Prenotazioni dall'area personale.
2. L'utente clicca su "Cancella" relativo alla prenotazione che desidera cancellare (*Img7*).
3. Il sistema mostra una finestra di conferma per evitare cancellazioni accidentali (*Img8*).
4. L'utente conferma l'operazione di cancellazione.
5. Il sistema rimuove la prenotazione dalla lista e aggiorna il database.
6. Il sistema mostra un messaggio di conferma e rende nuovamente disponibile la postazione nella data e fascia oraria corrispondente.

Exit Condition: La prenotazione risulta cancellata e non compare più nel calendario.

Flussi Alternativi: L'utente annulla la conferma (cancellazione non completata). Al punto 5, l'utente seleziona "Annulla" invece di confermare; dunque, il sistema interrompe l'operazione e riporta l'utente al calendario senza modificare la prenotazione.



UC08. Creazione Ticket

Questo caso d'uso copre il requisito **RF11**.

Attore: Utente (Coinquilino).

Entry Condition: L'utente ha effettuato l'accesso e si trova nella propria area personale.

Flusso di eventi:

1. L'utente si è autenticato e si trova nella propria area personale (*Img3*).
2. L'utente seleziona l'icona "Ticket".
3. L'utente seleziona l'opzione "Nuovo Ticket".
4. Il sistema mostra il form di creazione di ticket.
5. L'utente inserisce nei rispettivi campi titolo ticket, categoria, descrizione, priorità ed eventuali allegati.
6. L'utente conferma l'invio del ticket.
7. Il sistema controlla la correttezza dei dati inseriti.
8. Il sistema assegna un identificativo univoco al ticket.
9. Il sistema registra il ticket e lo rende visibile nella cronologia dell'utente.

Exit Condition: Il ticket dell'utente è stato creato correttamente, tracciato dal sistema.

Flussi Alternativi:

Flusso 1 - Dati inseriti non validi o incompleti: al punto 7, dopo dell'invio, se uno o più campi obbligatori risultano mancanti o presentano un formato non valido (es. descrizione troppo lunga o troppo breve, categoria non selezionata, foto non accettata):

1. Il sistema evidenzia i campi da correggere e mostra un messaggio di errore
2. L'utente può modificare i dati inseriti.
3. L'utente clicca nuovamente su "Invia" per confermare l'invio del ticket.

Flusso 2 - L'utente annulla la creazione del ticket: In qualunque momento durante la compilazione, l'utente può selezionare "Annulla". Il sistema richiede una conferma per evitare l'annullamento accidentale e dopo la conferma, il sistema non salva i dati inseriti e riporta l'utente alla schermata precedente.

UC09. Cancellazione Ticket

Questo caso d'uso copre il requisito **RF14**.

Attore: Utente (Coinquilino).

Entry Condition: L'utente dopo aver confermato l'invio del ticket decide di annullarlo.

Flusso di eventi:

1. L'utente dopo aver effettuato l'autenticazione accede alla sezione "Ticket" nella propria area personale.
2. L'utente seleziona il ticket che intende cancellare con stato APERTO.
4. L'utente clicca sulla voce "Cancella".
5. Il sistema apre una finestra di conferma
6. L'utente conferma la sua scelta.
7. Il sistema annulla il ticket e lo rimuove dalla lista dei ticket.

Exit Condition: Il ticket è stato annullato e non è più visibile dall'utente.

Flussi alternativi:

Flusso 1 – L'utente annulla la conferma di cancellazione: al punto 6 l'utente seleziona "Annulla" nella finestra di conferma, il sistema chiude la finestra senza rimuovere il ticket e l'utente torna alla schermata alla lista dei ticket.

UC10. Visualizzazione Dettagli Ticket

Questo caso d'uso copre il requisito **RF13** e **RF36**.

Attore: Coinquilino e Supervisore.

Entry Condition: L'utente è autenticato e ha precedentemente creato almeno un ticket.

Flusso di Eventi:

1. L'utente seleziona la sezione "Ticket" dalla propria area personale.
2. Il sistema mostra l'elenco dei ticket creati dall'utente, con le informazioni principali (categoria, data di apertura, stato).
3. L'utente clicca sul titolo del ticket a cui è interessato.
4. Il sistema mostra la schermata di dettaglio del ticket, contenente: la descrizione del problema, la categoria selezionata, lo stato attuale del ticket, gli eventuali allegati caricati.
5. L'utente consulta le informazioni visualizzate.

Exit Condition: L'utente ha visualizzato correttamente i dettagli del ticket selezionato.

UC11. Aggiornamento Stato Ticket

Questo caso d'uso copre il requisito **RF27**.

Attore: Supervisore

Entry Condition: Il supervisore è autenticato e si trova nella sezione “Gestione Ticket” della piattaforma.

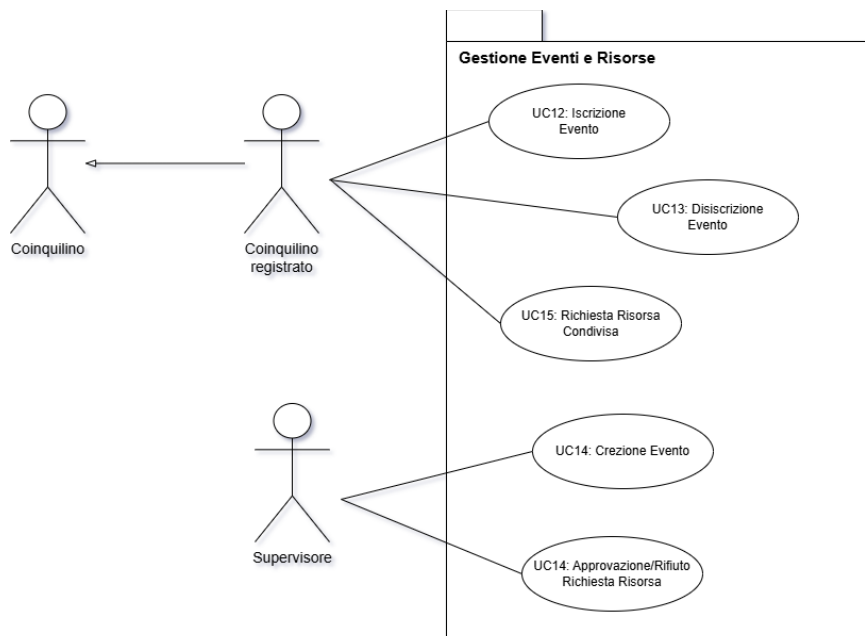
Flusso di Eventi:

1. Il supervisore accede alla sezione “Gestione Ticket”.
2. Il sistema mostra l'elenco dei ticket della comunità.
3. Il supervisore seleziona un ticket dall'elenco.
4. Il supervisore utilizza il menu a tendina dello stato per selezionare un nuovo stato tra quelli disponibili (IN LAVORAZIONE, CHIUSO).
5. Il supervisore conferma l'aggiornamento.
6. Il sistema salva il nuovo stato del ticket nel database.
7. Il sistema aggiorna la visualizzazione del ticket con il nuovo stato.

Exit Condition: Lo stato del ticket è stato aggiornato correttamente ed è immediatamente visibile agli utenti autorizzati.

Flussi Alternativi – Stato non modificato: Al punto 6, se il supervisore annulla l'operazione o non seleziona un nuovo stato:

1. Il sistema non apporta modifiche al ticket.
2. Il supervisore rimane nella schermata di dettaglio del ticket.



UC12. Iscrizione a Evento

Questo caso d'uso copre il requisito **RF18**.

Attore: Utente (Coinquilino).

Entry Condition: L'utente è autenticato e si trova nella sezione “Bacheca Eventi” e l'evento selezionato presenta almeno un posto disponibile.

Flusso di Eventi:

1. L'utente accede alla sezione "Bacheca Eventi" (*Img16*).
2. Il sistema mostra l'elenco degli eventi disponibili.
3. L'utente seleziona un evento con **posti disponibili**.
4. L'utente seleziona il pulsante “**Iscriviti**”.
5. Il sistema registra l'iscrizione dell'utente all'evento.
6. Il sistema aggiorna il numero dei posti disponibili.
7. Il sistema mostra un messaggio di conferma dell'avvenuta iscrizione.
8. L'utente viene reindirizzato alla bacheca.

Exit Condition: L'utente risulta correttamente iscritto all'evento.

UC13. Disiscrizione da Evento

Questo caso d'uso copre il requisito **RF19**.

Attore: Utente (Coinquilino)

Entry Condition: L'utente è autenticato, si trova nella sezione “Bacheca Eventi” e risulta **già iscritto** a un evento.

Flusso di Eventi

1. L'utente accede alla sezione “Bacheca Eventi” dalla propria area personale.
2. Il sistema mostra l'elenco degli eventi.
3. L'utente seleziona un evento al quale risulta già iscritto.
4. Il sistema rende disponibile il pulsante “Disiscriviti”.
5. L'utente seleziona il pulsante “Disiscriviti”.
6. Il sistema rimuove l'iscrizione dell'utente all'evento.

7. Il sistema aggiorna il numero dei posti disponibili per l'evento.
8. L'utente viene reindirizzato alla bacheca.

Exit Condition: L'utente non risulta più iscritto all'evento e il numero dei posti disponibili è aggiornato.

UC14. Creazione Evento

Questo caso d'uso copre il requisito **RF30**.

Attore: Supervisore

Entry Condition: Il supervisore è autenticato e si trova nella sezione "Gestione Eventi" della piattaforma.

Flusso di Eventi

1. Il supervisore accede alla sezione "Gestione Eventi".
2. Il supervisore seleziona l'opzione "Nuovo Evento".
3. Il sistema mostra il form di creazione dell'evento.
4. Il supervisore inserisce i dati dell'evento, tra cui: titolo, descrizione, data e orario, numero massimo di partecipanti.
5. Il supervisore conferma la creazione dell'evento.
6. Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti.
7. Il sistema registra il nuovo evento nel database.
8. Il sistema rende l'evento visibile nella bacheca dei coinquilini.

Exit Condition: L'evento è stato creato correttamente ed è visibile nella bacheca.

Flussi Alternativi - Dati non validi: Al punto 6, se uno o più campi risultano mancanti o non validi:

1. Il sistema mostra un messaggio di errore.
2. L'evento non viene registrato nel database e il supervisore rimane nella schermata di creazione dell'evento.

UC15. Richiesta Risorsa Condivisa

Questo caso d'uso copre i requisiti **RF21**.

Attore: Utente (Coinquilino).

Entry Condition: L'utente è autenticato e si trova nella sezione di gestione delle risorse condivise.

Flusso di Eventi:

1. L'utente accede alla sezione "Risorse"
2. Il sistema mostra l'elenco di tutte le risorse condivise disponibili nella struttura.
3. Per ciascuna risorsa, il sistema mostra un **calendario** con le date selezionabili.
4. L'utente seleziona una risorsa dall'elenco.
5. L'utente seleziona una data specifica dal calendario associato alla risorsa scelta.
6. Il sistema mostra le Regole d'Uso relative alla risorsa selezionata.
7. L'utente accetta esplicitamente le regole d'uso tramite apposita casella di spunta.
8. L'utente seleziona l'opzione "Invia Richiesta".³
9. Il sistema verifica che: la data selezionata non sia antecedente alla data corrente; la risorsa non risulti già occupata o richiesta per la stessa data.
10. Se la verifica ha esito positivo, il sistema registra la richiesta di utilizzo della risorsa nel database.

11. Il sistema imposta la richiesta nello stato “RICHIESTA”.

Exit Condition: La richiesta di utilizzo della risorsa per la data selezionata è stata registrata correttamente ed è in attesa di approvazione o rifiuto da parte di un supervisore.

Flussi Alternativi:

FA1 – Mancata accettazione delle regole d’uso: Al punto 7, se l’utente non accetta le regole d’uso, il sistema impedisce l’invio della richiesta e mostra un messaggio informativo.

FA2 – Risorsa non disponibile nella data selezionata: Al punto 9, se la risorsa risulta già occupata o già richiesta per la data selezionata, il sistema mostra un messaggio di indisponibilità e non consente l’invio della richiesta.

UC16. Approvazione / Rifiuto Richiesta Risorsa

Questo caso d’uso copre il requisito **RF29**.

Attore: Supervisore

Entry Condition: Il supervisore è autenticato e si trova nella sezione di gestione delle richieste di risorse condivise. Esiste almeno una risorsa in stato “RICHIESTA”.

Flusso di Eventi

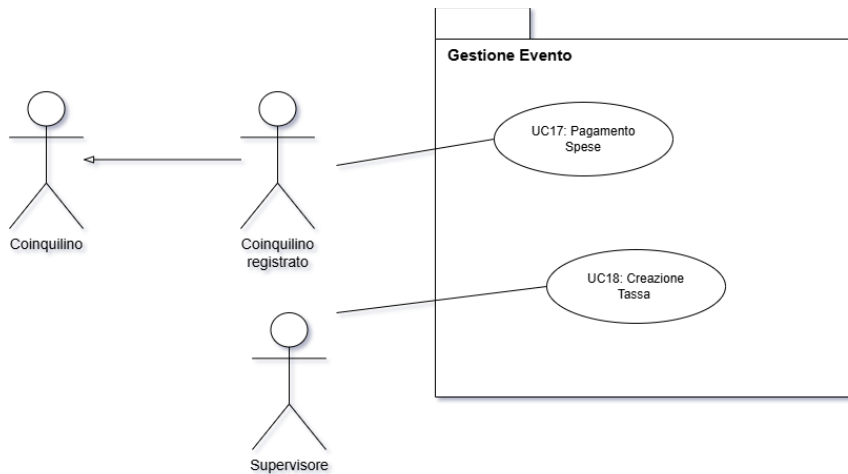
1. Il supervisore accede alla sezione “Richieste Risorse”.
2. Il sistema mostra l’elenco delle richieste di utilizzo delle risorse indicando per ciascuna: risorsa, data selezionata, utente richiedente.
3. Il supervisore seleziona una richiesta in stato “RICHIESTA”.
4. Il supervisore seleziona una delle seguenti opzioni:
 - “Approva”
 - “Rifiuta”
5. Il sistema aggiorna lo stato della richiesta:
 - “APPROVATA” in caso di approvazione;
 - “RIFIUTATA” in caso di rifiuto.
6. Il sistema aggiorna la disponibilità della risorsa per la data selezionata in base all’esito.
7. Il sistema rende l’esito visibile all’utente che ha effettuato la richiesta.

Exit Condition

La richiesta di utilizzo della risorsa non è più in stato “RICHIESTA” ed è stata approvata o rifiutata dal supervisore.

Flussi Alternativi - Richiesta relativa a data passata: Al punto 2, se una richiesta è associata a una data precedente a quella corrente, il sistema:

- non mostra le opzioni “Approva” e “Rifiuta”;
- consente esclusivamente la visualizzazione dei dettagli della richiesta.



UC17. Pagamento Spese

Questo caso d'uso copre il requisito **RF23**.

Attore: Utente (Coinquilino).

Entry Condition: L'utente è autenticato e visualizza almeno una tassa trimestrale con stato "NON PAGATA".

Flusso di Eventi:

1. L'utente accede alla sezione "Spese" dalla propria area personale (*Img3*).
2. Il sistema mostra la tassa da pagare con relativo importo dovuto, periodo di riferimento, scadenza, stato della tassa (*Img11*).
3. L'utente seleziona una tassa con stato "NON PAGATA".
4. L'utente seleziona l'opzione "Paga".
5. Il sistema mostra una schermata che consente di selezionare il metodo di pagamento, tra: Carta di credito/debito, PayPal, Klarna, Apple Pay.
6. L'utente seleziona il metodo di pagamento desiderato.
7. L'utente inserisce i dettagli del metodo di pagamento (*Img11*).
8. L'utente conferma l'operazione di pagamento.
9. Il sistema registra il pagamento nel database, associando il metodo selezionato.
10. Il sistema aggiorna lo stato della tassa da "NON PAGATA" a "PAGATA".
11. L'utente viene reindirizzato alla sezione "Spese", dove la tassa risulta pagata.

Exit Condition: La tassa trimestrale risulta pagata e il metodo di pagamento selezionato è registrato nel sistema.

Flussi Alternativi – Operazione annullata dall'utente: Al punto 7, se l'utente annulla l'operazione, il sistema non registra il pagamento e lo stato della tassa rimane "NON PAGATA".

UC18. Creazione Tassa

Questo caso d'uso copre il requisito **RF29**.

Attore: Supervisore

Entry Condition: Il supervisore è autenticato e si trova nella sezione "Gestione Spese".

Flusso di Eventi

1. Il supervisore accede alla sezione "Gestione Spese".
2. All'interno della stessa pagina, il sistema rende disponibile il form di creazione di una nuova tassa.

3. Il supervisore compila il form inserendo i dati della tassa, tra cui: periodo di riferimento (es. Q1 2025), importo, tipologia (es. ordinaria, straordinaria), data di scadenza.
4. Il supervisore inserisce i dati della tassa, tra cui:
 - periodo di riferimento (es. Q1 2025),
 - importo,
 - tipologia (es. ordinaria, straordinaria),
 - eventuale scadenza.
5. Il supervisore seleziona l'opzione "Crea Tassa".
6. Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti.
7. Il sistema registra la nuova tassa nel database.
8. Il sistema aggiorna l'elenco delle tasse visualizzato nella pagina.

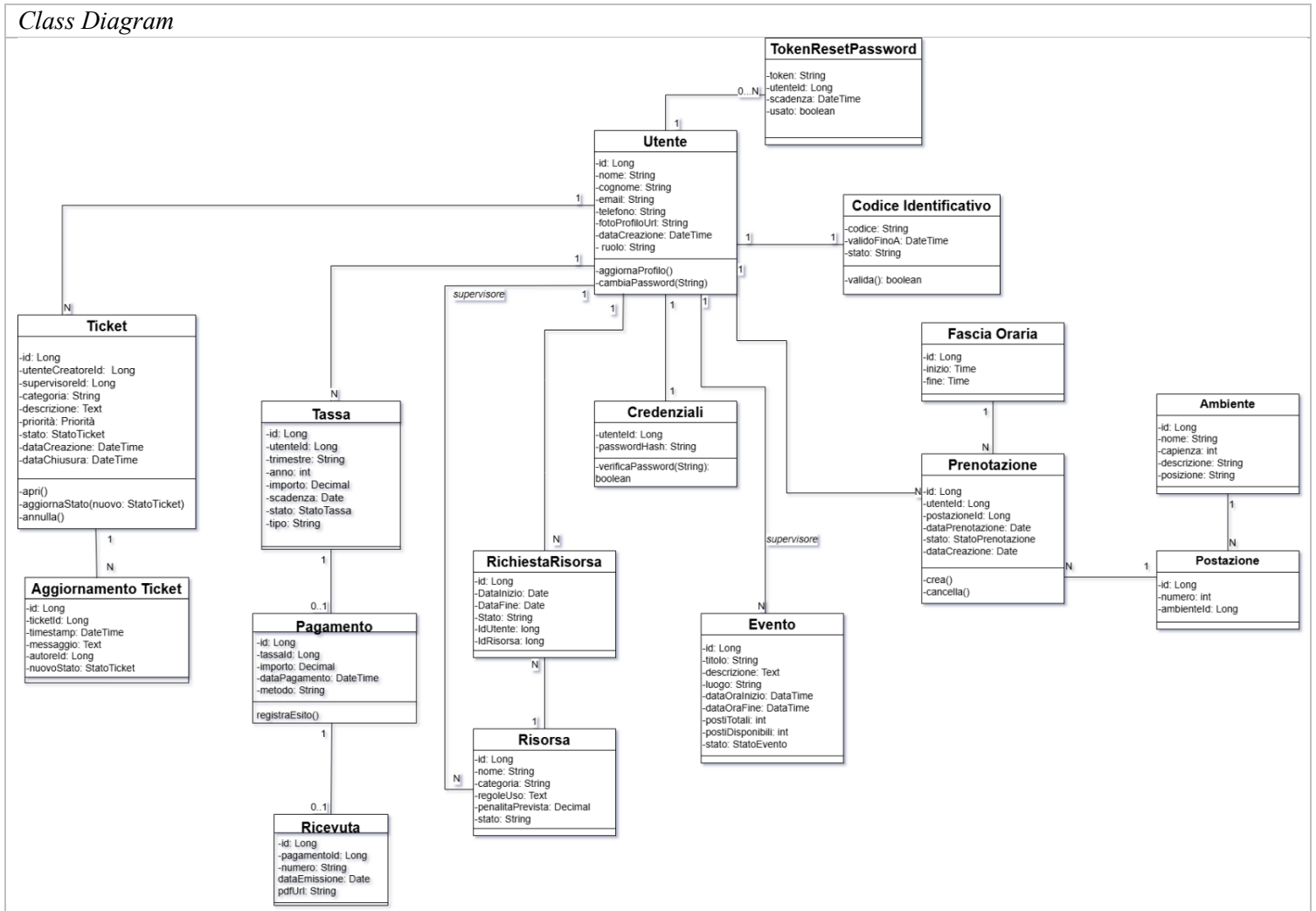
Exit Condition: La nuova tassa trimestrale è stata creata correttamente ed è visibile nell'elenco delle tasse.

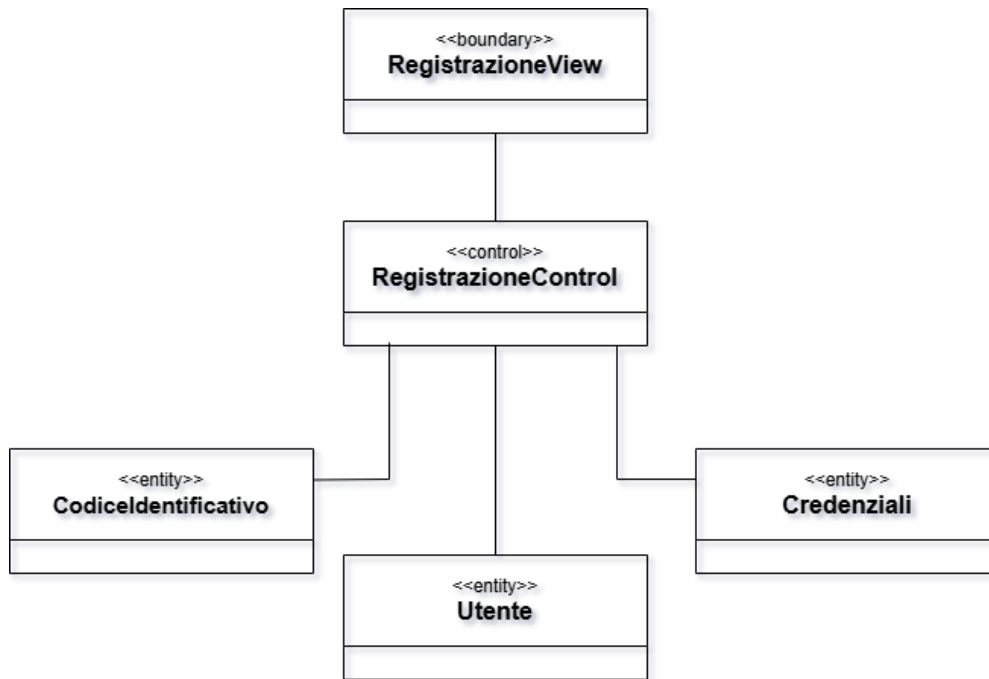
Flussi Alternativi – Dati non validi: Al punto 6, se i dati inseriti non sono validi o se esiste già una tassa per lo stesso periodo e tipologia:

- il sistema non registra la tassa;
- il sistema mostra un messaggio di errore;
- il supervisore rimane nella pagina di gestione delle tasse con il form compilabile.

4.5.1 Object model

Class Diagram

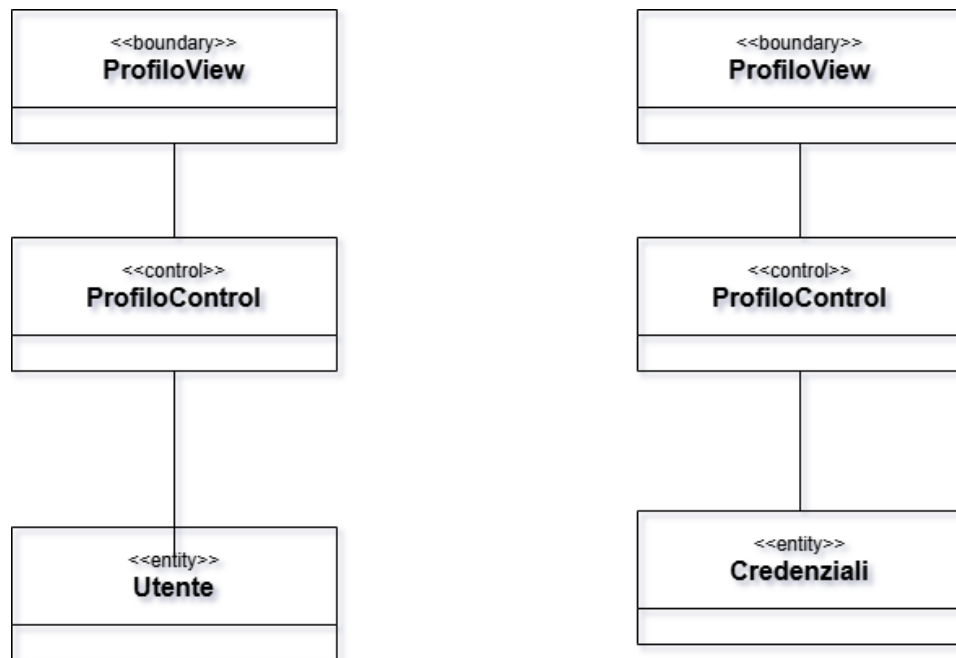




Requisito funzionale coperto: RF01 – Registrazione

Caso d'uso associato: UC01 – Registrazione Nuovo Coinquilino

Tipo	Nome Classe	Descrizione
Boundary	RegistrazioneView	Interfaccia grafica che consente all'utente non registrato di inserire i propri dati personali e il codice identificativo speciale fornito dall'Azienda Coordinatrice. Gestisce i messaggi di errore o conferma.
Control	RegistrazioneControl	Coordina il processo di registrazione: riceve i dati dalla vista, ne valida la correttezza, verifica la validità del codice identificativo e crea le entità Utente e Credenziali. Invoca inoltre l'invio di una Notifica di conferma.
Entity	Utente	Contiene le informazioni anagrafiche e di profilo del coinquilino (nome, cognome, e-mail, contatti). È associato a un set di credenziali e a un codice identificativo univoco.
Entity	Credenziali	Rappresenta i dati di autenticazione dell'utente (e-mail e password cifrata). È collegata alla classe Utente.
Entity	CodiceIdentificativo	Contiene il codice speciale fornito dall'amministrazione per verificare che l'utente appartenga a una specifica comunità. Deve essere validato prima della registrazione.



Requisito funzionale: RF05 – Visualizza Profilo, RF06 – Modifica Profilo

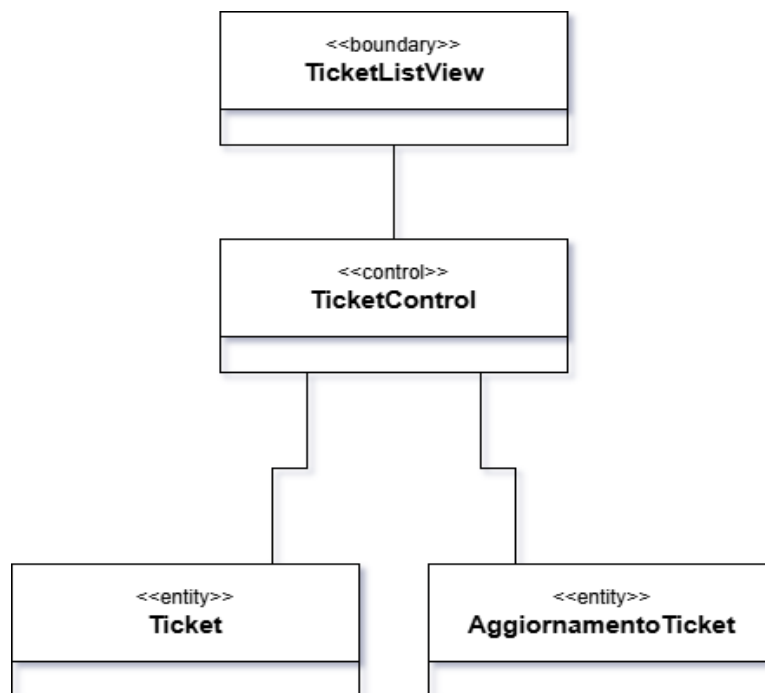
Caso d'uso associato: UC04 – Modifica Profilo Utente

Tipo	Nome Classe	Descrizione
Boundary	ProfiloView	Interfaccia che consente all'utente autenticato di visualizzare e modificare i propri dati personali (nome, cognome, e-mail, contatti). Mostra messaggi di conferma o errore.
Control	ProfiloControl	Gestisce la logica di modifica del profilo. Riceve i dati dalla vista, ne valida la correttezza e aggiorna le informazioni dell'entità Utente.
Entity	Utente	Contiene i dati anagrafici e di contatto dell'utente. Viene aggiornata durante la modifica del profilo.

Requisito funzionale: RF07 – Modifica Password

Caso d'uso associato: UC05 – Modifica Password

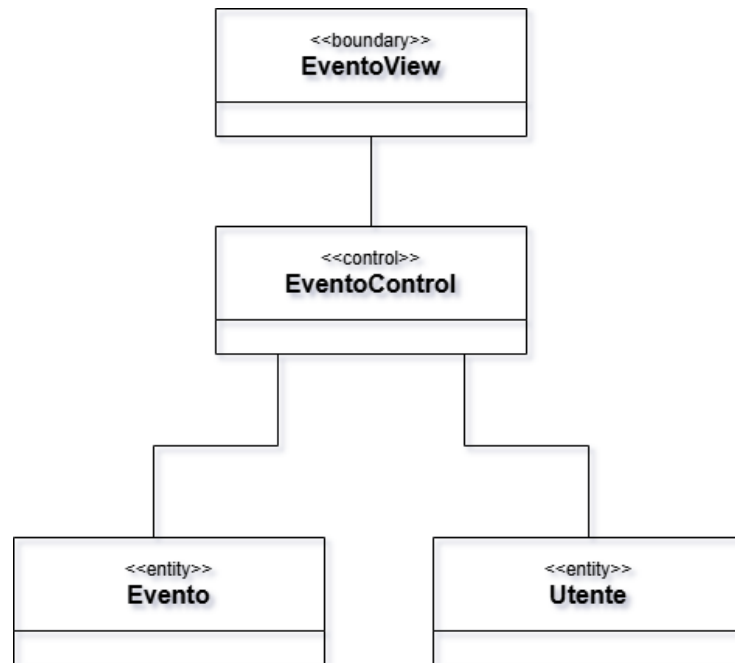
Tipo	Nome Classe	Descrizione
Boundary	ProfiloView	Interfaccia che consente all'utente autenticato di inserire la password attuale e la nuova password. Mostra messaggi di errore o conferma.
Control	ProfiloControl	Gestisce la logica di modifica della password. Verifica la correttezza della password attuale e aggiorna le credenziali dell'utente.
Entity	Credenziali	Contiene le informazioni di autenticazione dell'utente (password cifrata). Viene aggiornata durante la modifica della password.



Requisito funzionale: RF13 – Visualizzazione cronologia ticket

Caso d’uso associato: UC11 – Visualizzazione Cronologia Ticket

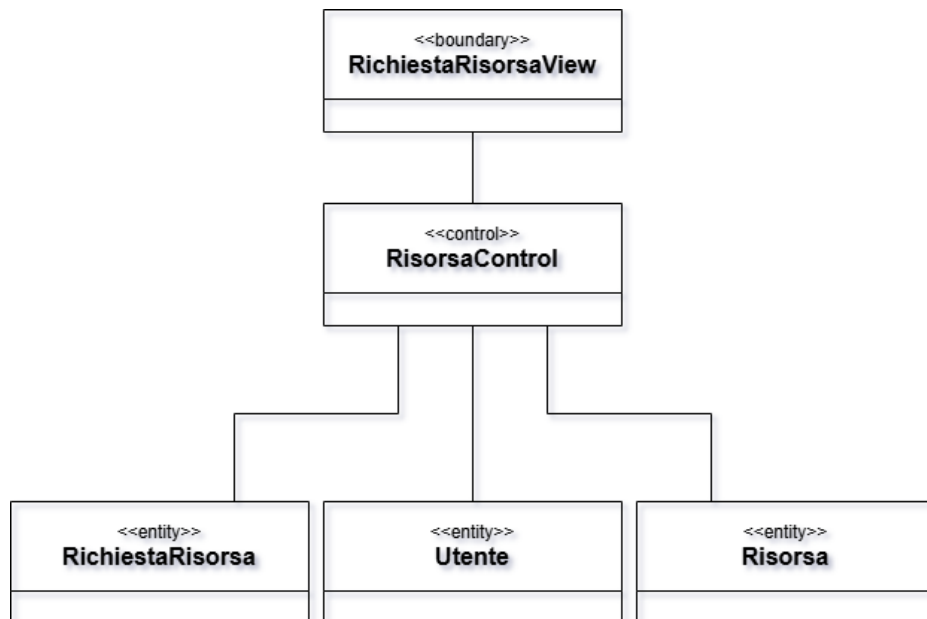
Tipo	Nome Classe	Descrizione
Boundary	TicketListView	Interfaccia grafica che consente all’utente di creare nuovi ticket, visualizzare quelli esistenti, annullarli o consultarne lo stato. Mostra messaggi di conferma o errore.
Control	TicketControl	Gestisce il ciclo di vita dei ticket. Coordina la creazione, l’aggiornamento e la cancellazione dei ticket nel database. Riceve i dati dalla TicketListView, ne valida la correttezza e aggiorna le entità coinvolte.
Entity	Ticket	Rappresenta la richiesta di manutenzione inviata da un utente. Contiene informazioni quali categoria, descrizione, priorità, stato, data di apertura e codice identificativo univoco.
Entity	AggiornamentoTicket	Contiene lo storico degli aggiornamenti di ciascun ticket, come cambi di stato, commenti o notifiche inviate. È collegata a un solo Ticket ma può avere più istanze nel tempo.



Requisito funzionale: RF18 – Iscrizione agli eventi

Caso d'uso associato: UC12 – Iscrizione a Evento

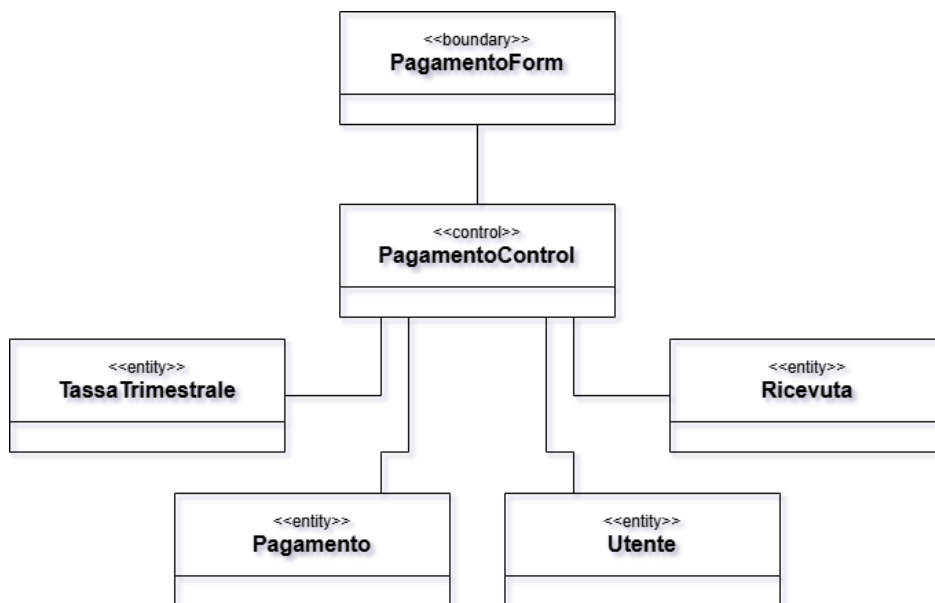
Tipo	Nome Classe	Descrizione
Boundary	EventoView	Interfaccia grafica che consente all'utente di visualizzare la lista degli eventi disponibili. L'opzione di iscrizione viene resa disponibile solo se l'evento presenta posti liberi.
Control	EventoControl	Gestisce la logica di iscrizione agli eventi: riceve la richiesta dell'utente dalla vista, verifica la disponibilità dei posti e aggiorna lo stato dell'evento registrando l'iscrizione dell'utente e decrementando il numero di posti disponibili.
Entity	Evento	Rappresenta un evento pubblicato da un supervisore. Contiene informazioni quali titolo, descrizione, data, luogo, posti disponibili e stato.
Entity	Utente	Rappresenta il coinquilino autenticato che intende partecipare all'evento.



Requisiti funzionali: RF21 – Richiesta risorsa

Caso d'uso associato: U13 – Richiesta Risorsa Condivisa con Accettazione Regole

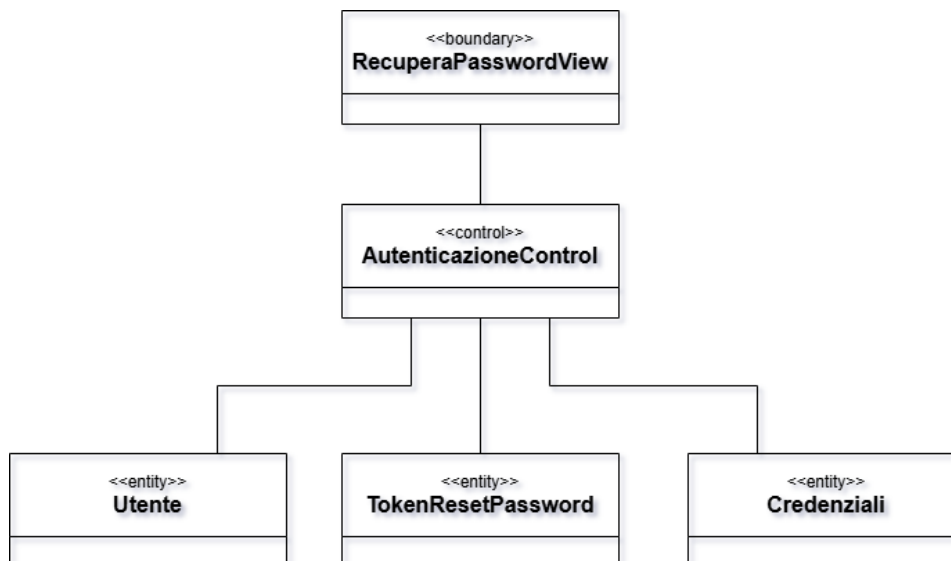
Tipo	Nome Classe	Descrizione
Boundary	RichiestaRisorsaView	Interfaccia grafica che consente all'utente di selezionare una risorsa condivisa, visualizzarne le regole d'uso, specificare il periodo di utilizzo e inviare la richiesta previa accettazione delle regole.
Control	RisorsaControl	Gestisce la logica applicativa della richiesta di risorse condivise: riceve i dati dalla vista, verifica la disponibilità della risorsa e l'accettazione delle regole d'uso, e crea una nuova richiesta di utilizzo.
Entity	RichiestaRisorsa	Rappresenta la richiesta di utilizzo di una risorsa condivisa. Contiene informazioni sull'utente richiedente, la risorsa selezionata, il periodo di utilizzo, lo stato della richiesta e l'accettazione delle regole.
Entity	Utente	Rappresenta il coinquilino autenticato che effettua la richiesta di utilizzo della risorsa.
Entity	Risorsa	Rappresenta una risorsa condivisa disponibile nel sistema. Contiene informazioni quali nome, descrizione, regole d'uso, disponibilità e penali.



Requisito funzionale: RF23 – Pagamento spese

Caso d'uso associato: UC14 – Pagamento Tassa Trimestrale

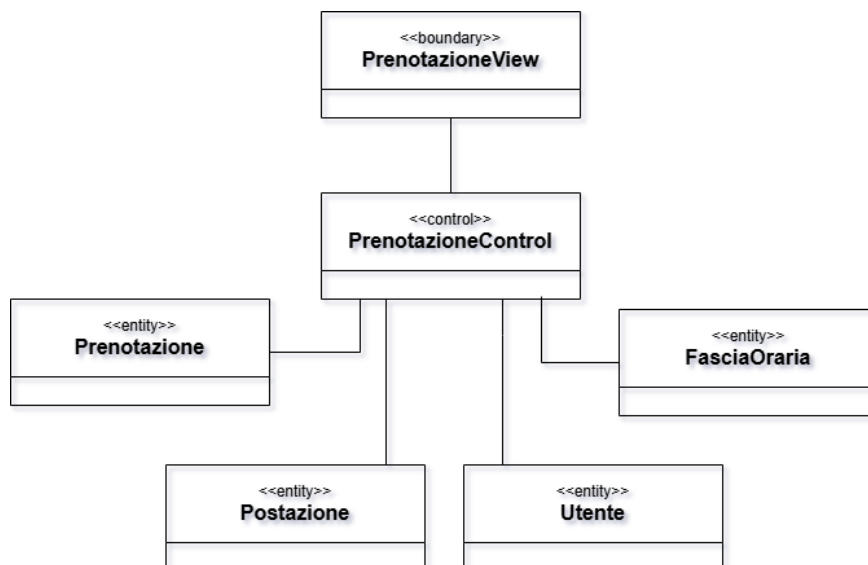
Tipo	Nome Classe	Descrizione
Boundary	PagamentoForm	Interfaccia grafica che consente all'utente di visualizzare l'importo dovuto, selezionare il metodo di pagamento e confermare la transazione. Mostra l'esito del pagamento.
Control	PagamentoControl	Gestisce la logica del pagamento: riceve i dati dal form, elabora la transazione, aggiorna lo stato della tassa trimestrale e registra il pagamento generando la ricevuta.
Entity	TassaTrimestrale	Rappresenta l'importo dovuto dall'utente per un determinato trimestre. Contiene informazioni su scadenza, stato e importo.
Entity	Pagamento	Contiene i dettagli della transazione effettuata (importo, metodo, esito, data). È associato alla tassa trimestrale e all'utente.
Entity	Utente	Rappresenta il coinquilino autenticato che effettua il pagamento.
Entity	Ricevuta	Rappresenta la ricevuta generata a seguito di un pagamento andato a buon fine. Contiene i dati della transazione.



Requisiti funzionali: RF04 – Recupero Password

Casi d'uso associati: UC03 – Autenticazione Fallita

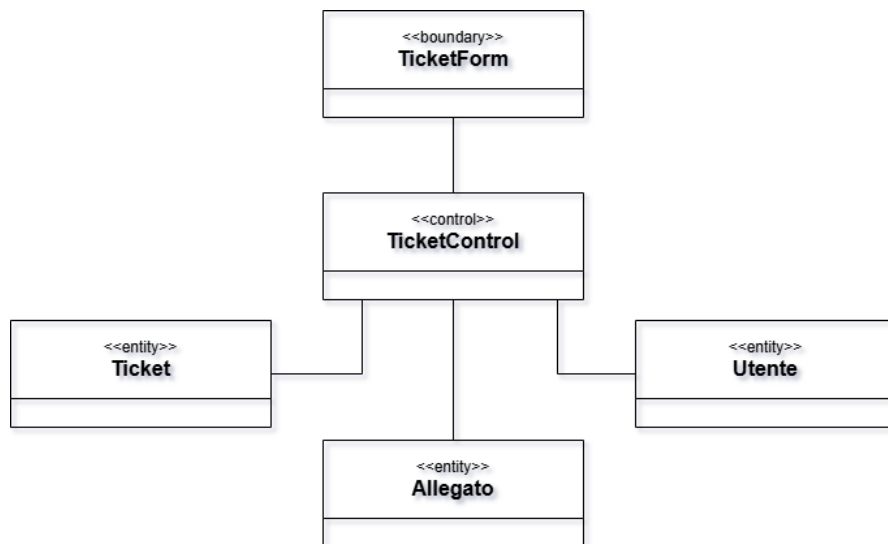
Tipo	Nome Classe	Descrizione
Boundary	RecuperaPasswordView	Interfaccia grafica che consente all'utente di avviare la procedura di recupero password inserendo la propria e-mail e di impostare una nuova password tramite un token di reset. Mostra messaggi di conferma o errore.
Control	AutenticazioneControl	Gestisce la procedura di recupero password: verifica l'esistenza dell'utente, genera e valida il token di reset e aggiorna le credenziali con la nuova password.
Entity	Credenziali	Contiene le informazioni di autenticazione dell'utente. Viene aggiornata con la nuova password cifrata al termine della procedura di recupero.
Entity	Utente	Rappresenta l'utente registrato che richiede il recupero della password. È associato a un token di reset temporaneo.
Entity	TokenResetPassword	Rappresenta il token temporaneo utilizzato per la procedura di recupero password. Contiene informazioni su codice, scadenza e stato di utilizzo.



Requisiti funzionali: RF08 – Creazione Prenotazione; RF09 – Cancellazione Prenotazione

Casi d'uso associati: UC07 – Prenotazione Postazione Sala Studio; UC08 – Cancellazione Prenotazione

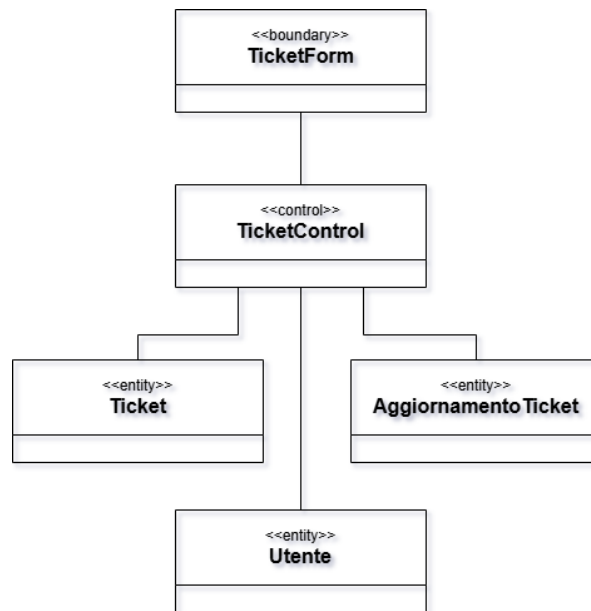
Tipo	Nome Classe	Descrizione
Boundary	PrenotazioneView	Interfaccia grafica che consente all'utente di visualizzare le postazioni disponibili tramite calendario, selezionare la postazione, la data e la fascia oraria, e creare o cancellare una prenotazione.
Control	PrenotazioneControl	Gestisce la logica applicativa delle prenotazioni: riceve i dati dalla vista, verifica la disponibilità della postazione nella fascia oraria selezionata e crea o annulla la prenotazione aggiornando il database.
Entity	Prenotazione	Rappresenta una prenotazione effettuata dall'utente, contenente le informazioni su postazione, data, fascia oraria e stato.
Entity	Postazione	Rappresenta una singola postazione prenotabile. Viene verificata per disponibilità in relazione alla fascia oraria.
Entity	FasciaOraria	Rappresenta l'intervallo temporale selezionabile per una prenotazione.
Entity	Utente	Rappresenta il coinquilino autenticato che effettua la prenotazione.



Requisito funzionale: RF11 – Apertura Ticket

Caso d'uso associato: UC09 – Creazione Ticket

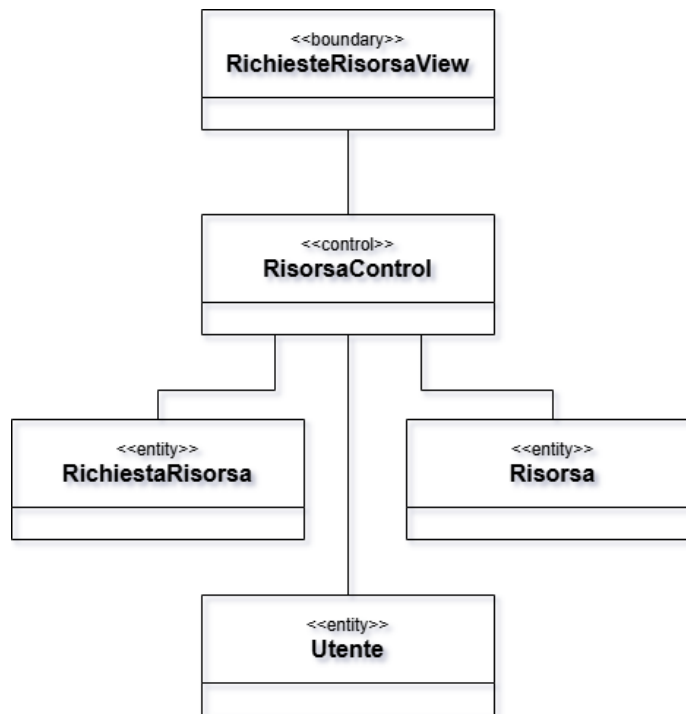
Tipo	Nome Classe	Descrizione
Boundary	TicketForm	Interfaccia grafica che consente all'utente di compilare il modulo di segnalazione, allegare immagini o documenti e inviare il ticket. Mostra messaggi di conferma o errore.
Control	TicketControl	Gestisce la logica applicativa dei ticket: riceve i dati dal form, valida le informazioni e crea il ticket associandolo all'utente ed eventuali allegati.
Entity	Ticket	Rappresenta la richiesta di manutenzione generata da un utente. Contiene informazioni quali descrizione, categoria, priorità, stato e data di apertura.
Entity	Utente	Rappresenta il coinquilino autenticato che crea o visualizza i propri ticket. È collegato alle entità Ticket e Allegato.
Entity	Allegato	Rappresenta un file (immagine o documento) allegato al ticket al momento della creazione. È associato a un singolo ticket.



Requisito funzionale: RF14 – Annullamento Ticket

Caso d'uso associato: UC10 – Cancellazione Ticket

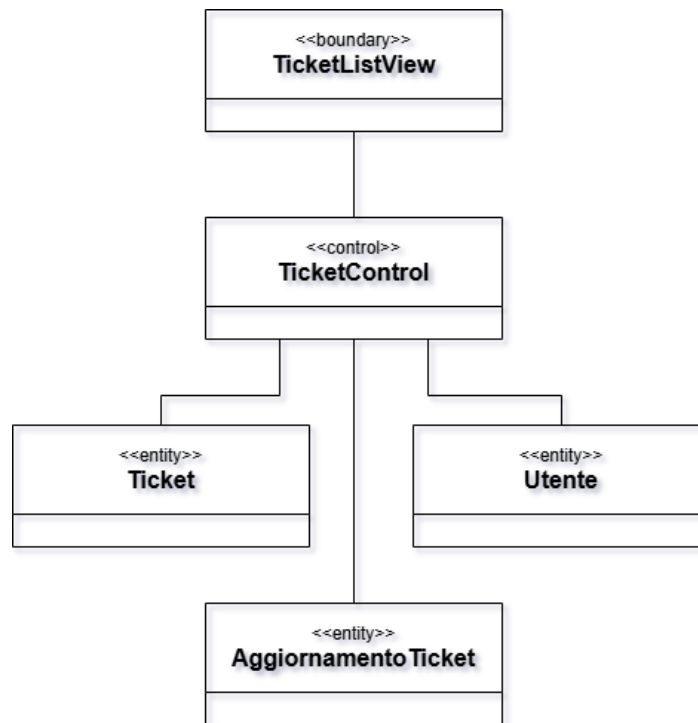
Tipo	Nome Classe	Descrizione
Boundary	TicketForm	Interfaccia grafica che consente la visualizzazione della lista dei ticket e dei relativi aggiornamenti. Per ogni ticket in stato <i>APERTO</i> rende disponibile il pulsante di cancellazione.
Control	TicketControl	Gestisce la logica di cancellazione dei ticket: verifica che il ticket sia in stato <i>APERTO</i> . Aggiorna lo stato a <i>CANCELLATO</i> e registra un nuovo aggiornamento associato all'operazione.
Entity	Ticket	Rappresenta la richiesta di manutenzione. Contiene lo stato del ticket, che determina la possibilità di cancellazione.
Entity	AggiornamentoTicket	Rappresenta un aggiornamento del ticket, registrando l'operazione di cancellazione con data e autore.
Entity	Utente	Rappresenta l'utente che effettua la cancellazione del ticket.



Requisito funzionale: RF25 – Approvazione / Rifiuto Richiesta Risorsa

Caso d'uso: UC16 – Approvazione / Rifiuto Richiesta Risorsa

Tipo	Nome Classe	Descrizione
Boundary	RichiesteRisorsaView	Interfaccia grafica che consente al supervisore di visualizzare l'elenco delle richieste di utilizzo delle risorse condivise. Per le richieste con data futura rende disponibili le azioni di approvazione o rifiuto.
Control	RisorsaControl	Gestisce la logica di approvazione e rifiuto delle richieste di risorse: verifica la validità temporale della richiesta, aggiorna lo stato della richiesta e modifica la disponibilità della risorsa in base all'esito.
Entity	RichiestaRisorsa	Rappresenta la richiesta di utilizzo di una risorsa condivisa, contenente informazioni su risorsa, periodo richiesto, utente richiedente e stato.
Entity	Risorsa	Rappresenta la risorsa condivisa la cui disponibilità viene aggiornata in seguito all'approvazione o al rifiuto della richiesta.
Entity	Utente	Rappresenta l'utente che ha effettuato la richiesta di utilizzo della risorsa.



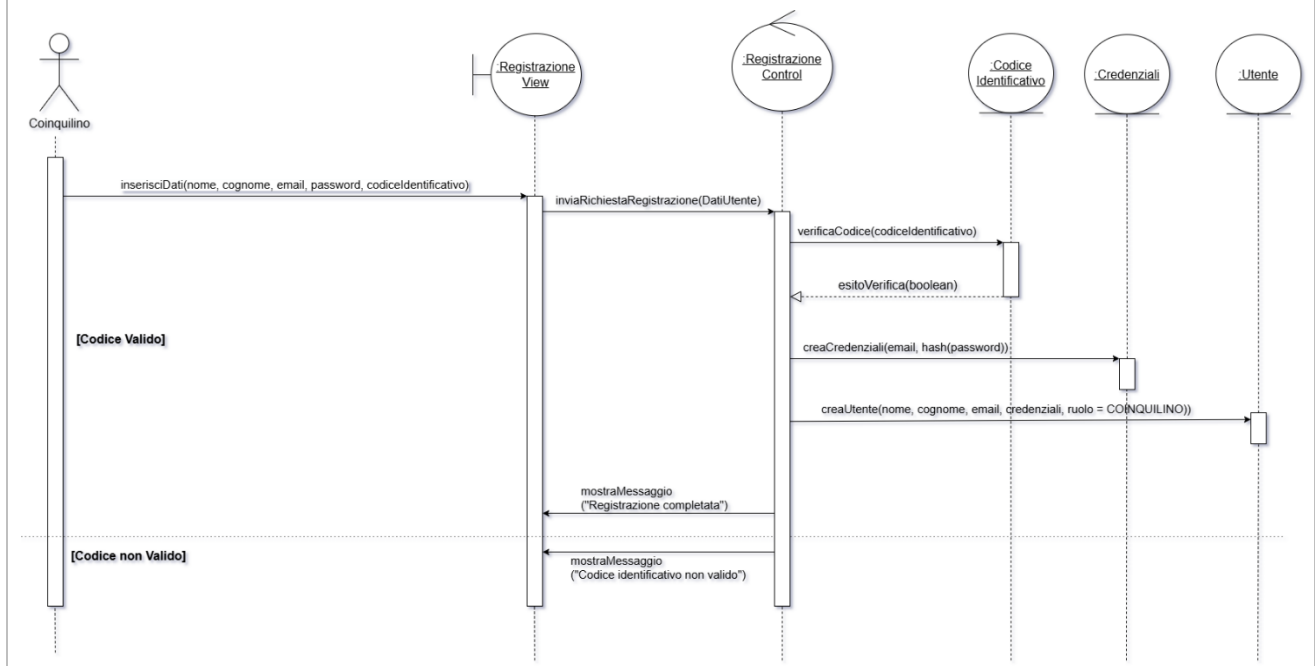
Requisito funzionale: RF12 – Aggiornamento Stato Ticket

Caso d'uso: UC – Aggiornamento Stato Ticket

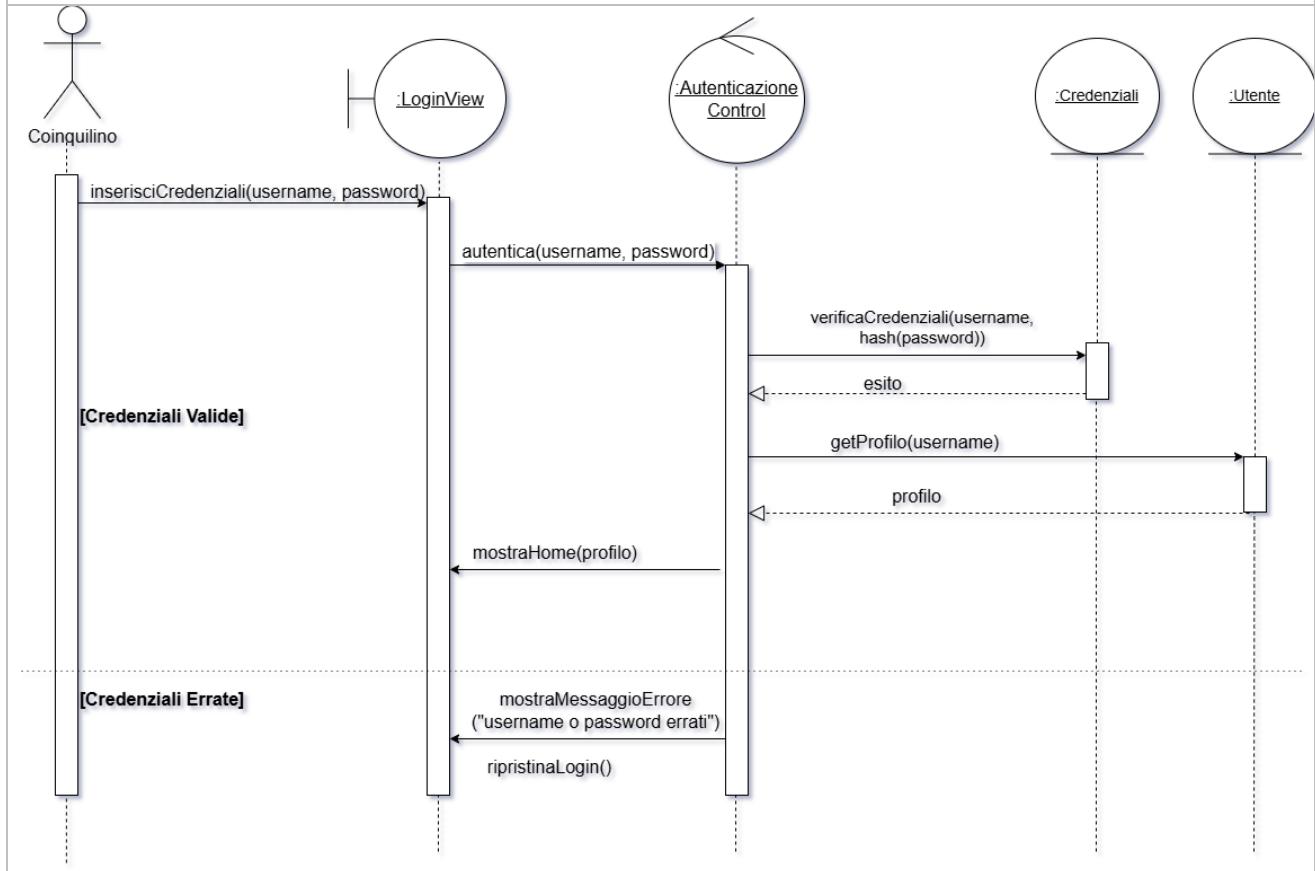
Tipo	Nome Classe	Descrizione
Boundary	TicketListView	Interfaccia grafica che consente al supervisore di visualizzare l'elenco dei ticket e di modificare lo stato di ciascun ticket tramite un menu a tendina.
Control	TicketControl	Gestisce la logica di aggiornamento dello stato dei ticket: verifica la validità della transizione di stato, aggiorna il ticket e registra l'operazione creando un nuovo aggiornamento.
Entity	Ticket	Rappresenta il ticket di manutenzione. Il suo stato viene aggiornato dal supervisore.
Entity	AggiornamentoTicket	Rappresenta uno storico del ticket, registrando il cambio di stato con data e autore.
Entity	Utente	Rappresenta l'utente supervisore che effettua l'aggiornamento dello stato del ticket.

4.5.2 Dynamic model

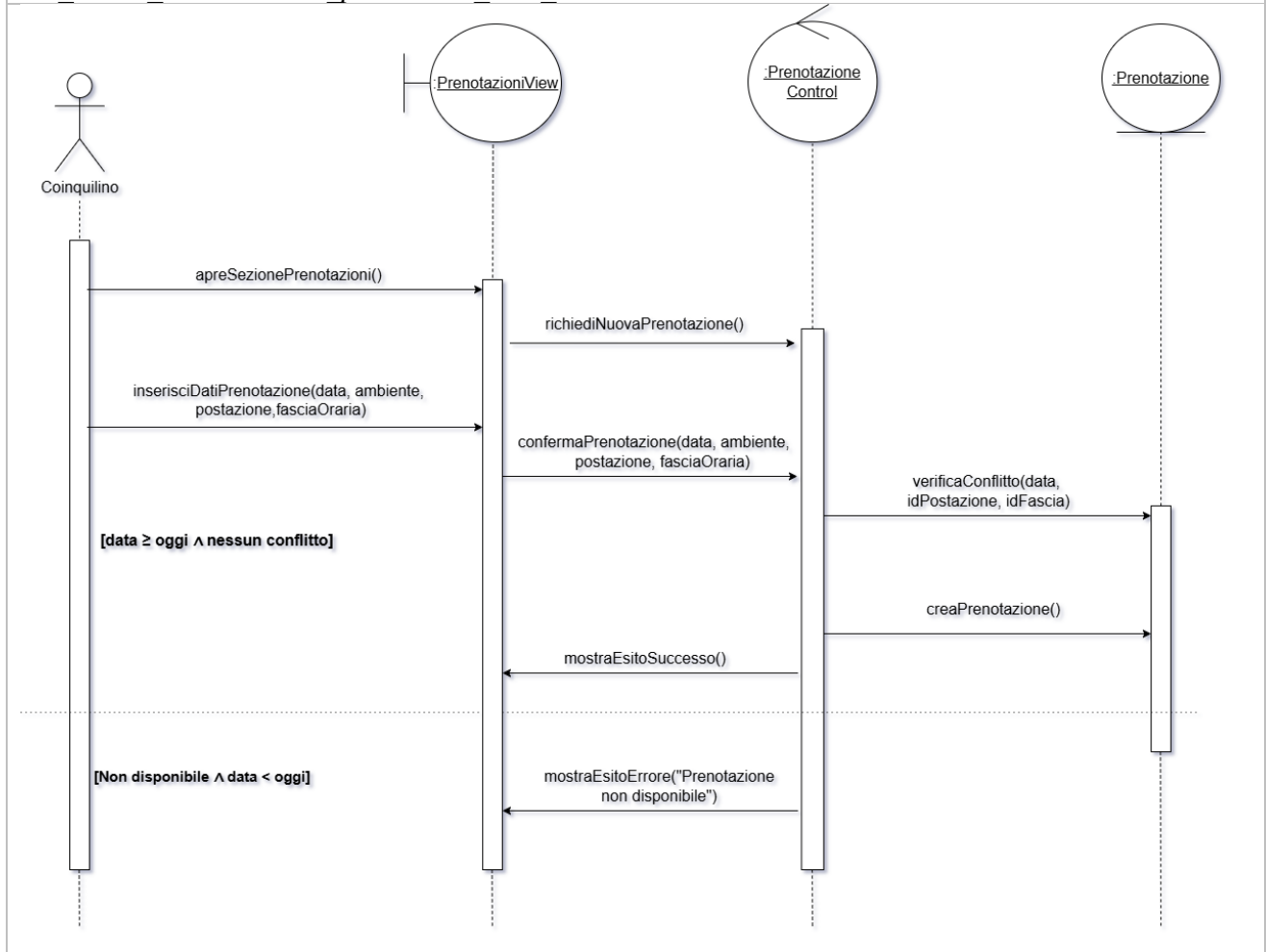
SD_UC01_Registrazione_Nuovo_Coinquilino



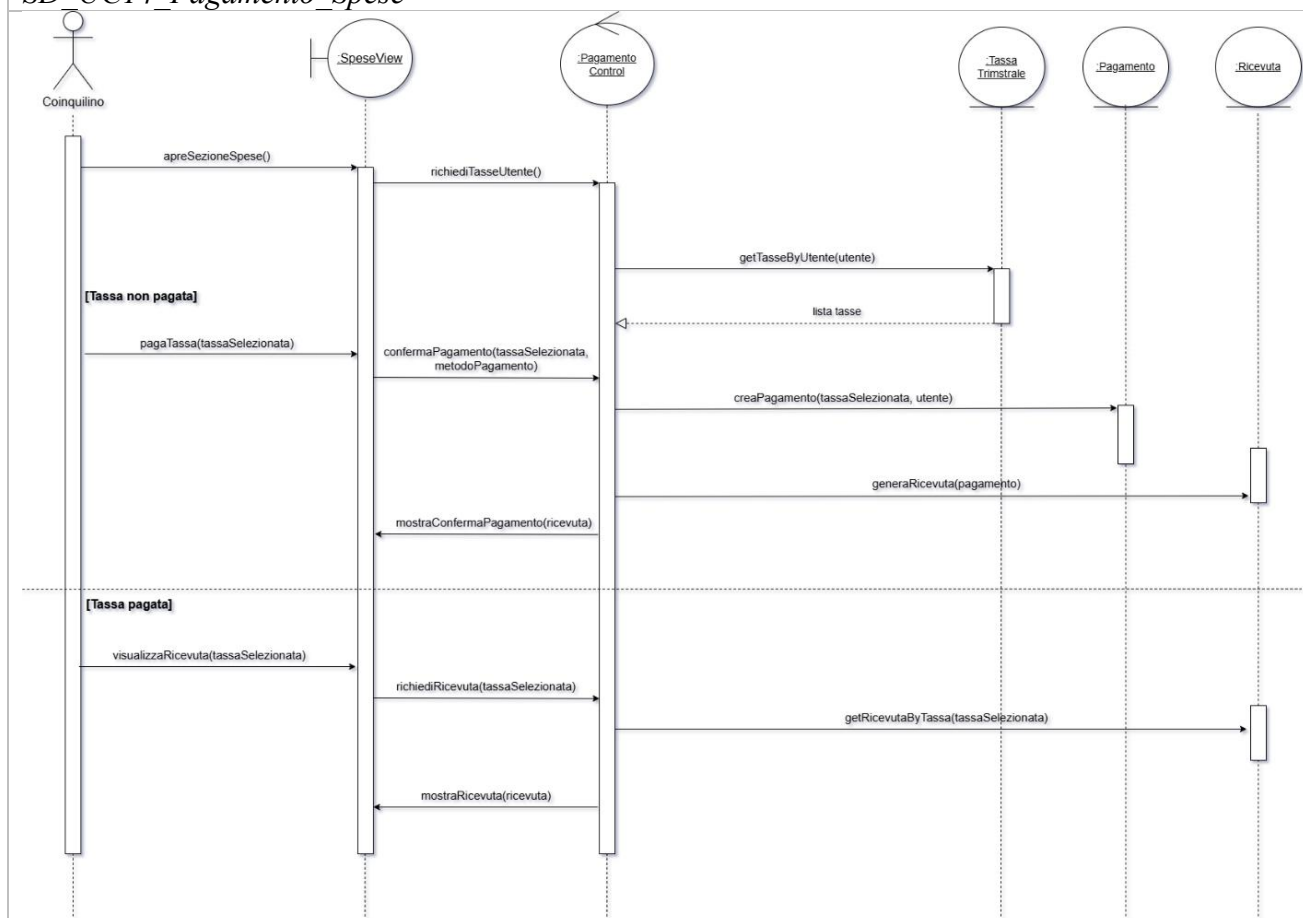
SD_UC02_Autenticazione



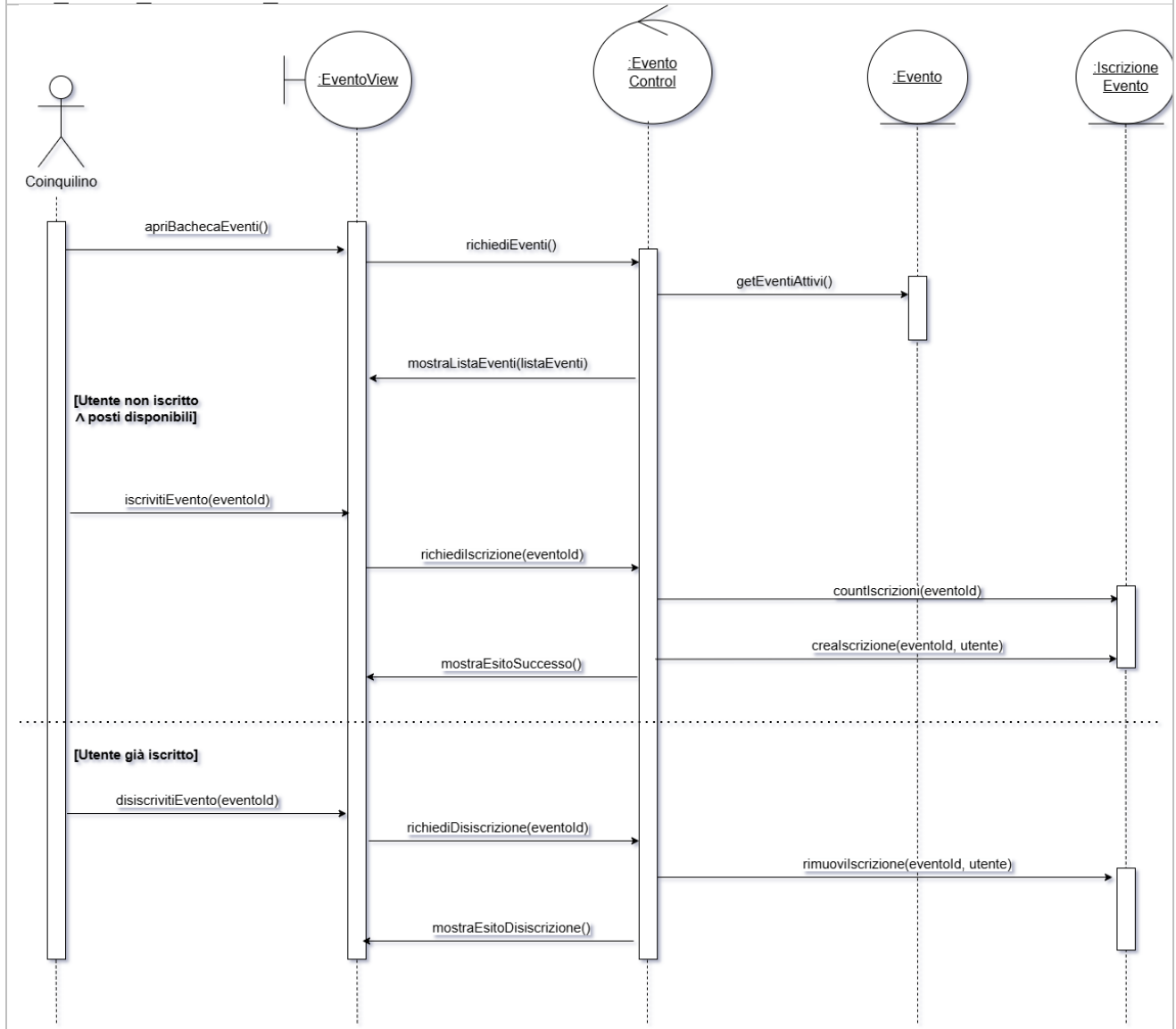
SD_UC06 Prenotazione postazione sala comune



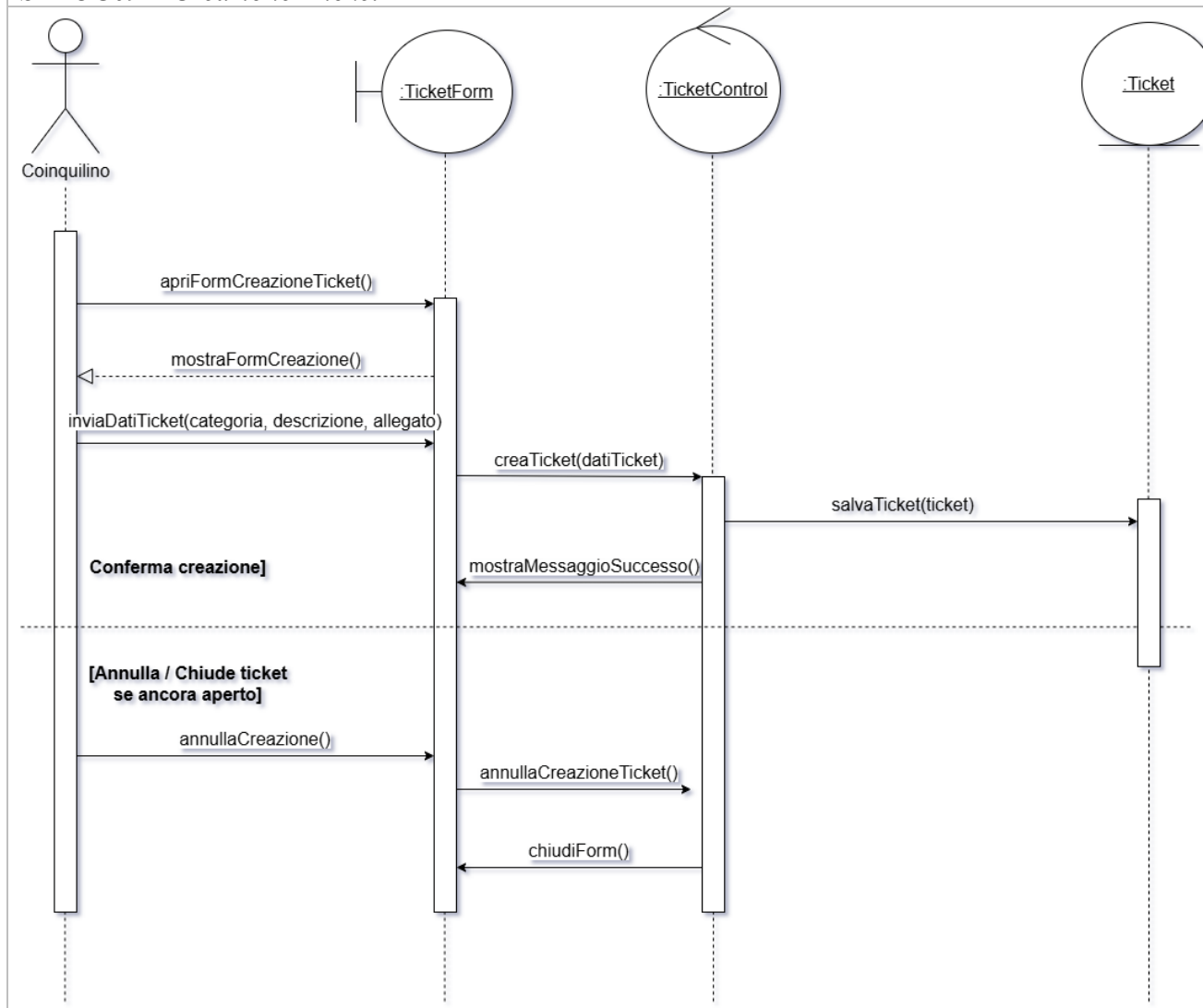
SD UC14_Pagamento Spese



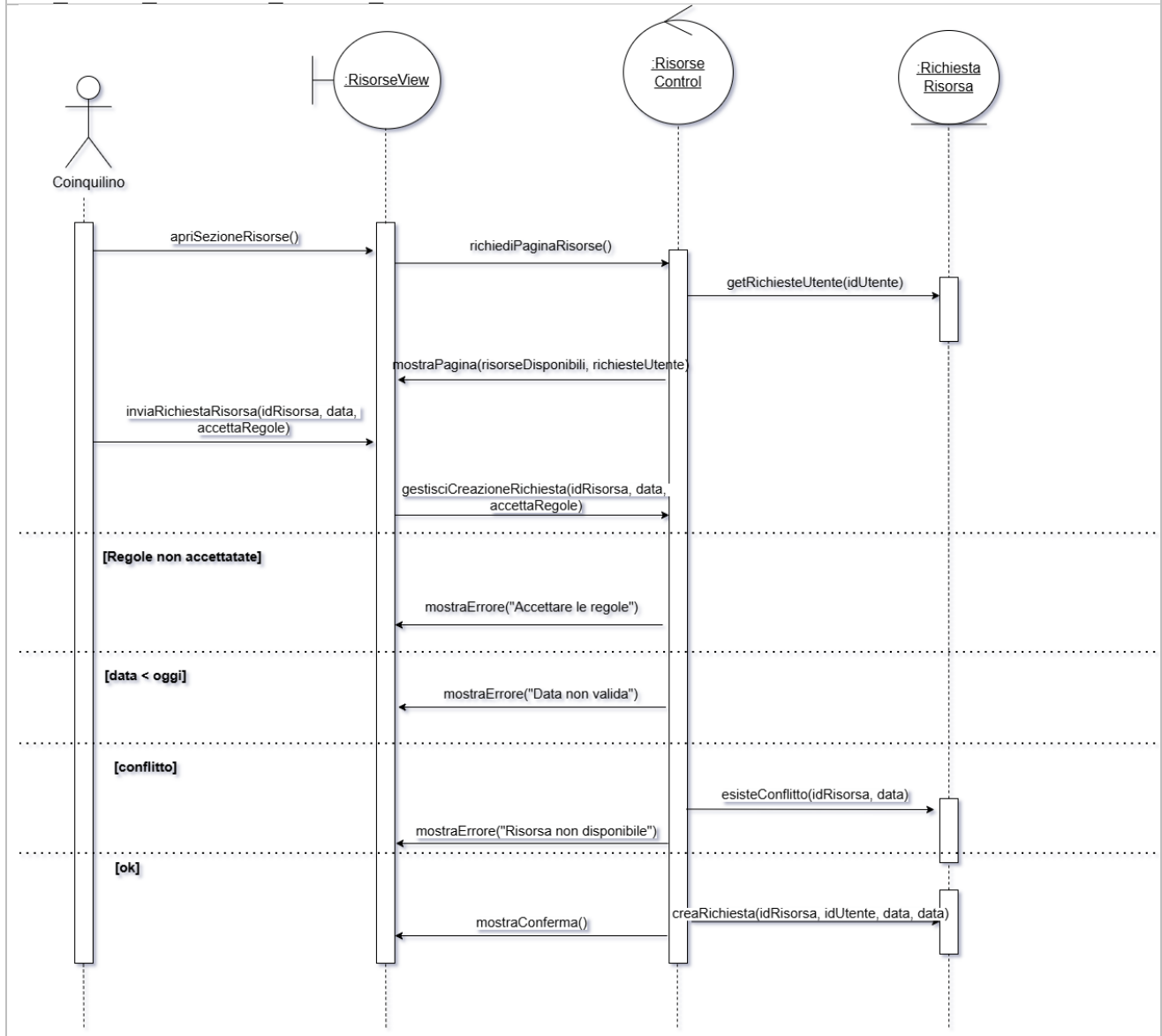
SD_UC12_Iscrizione_Evento



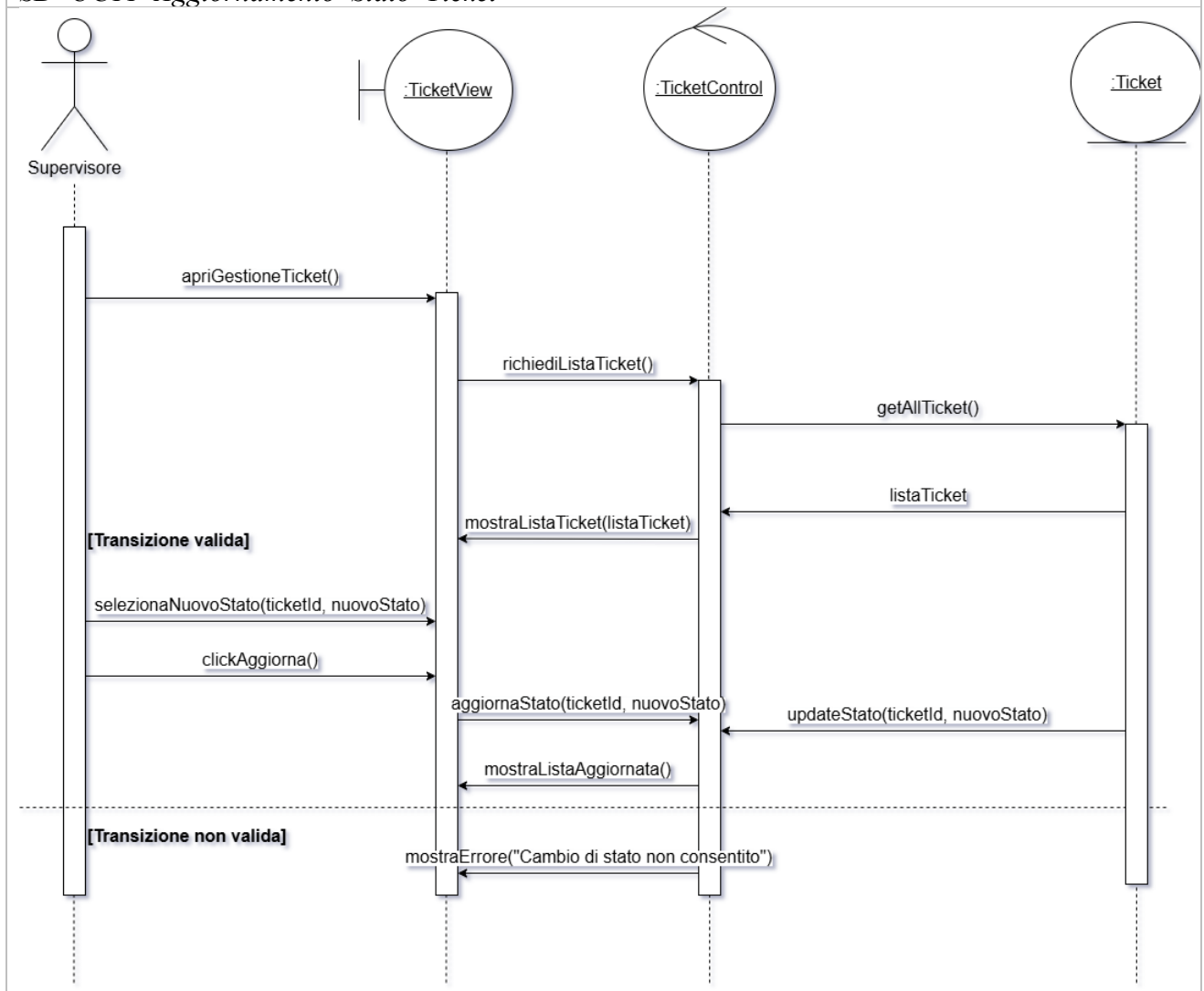
SD UC09 Creazione Ticket



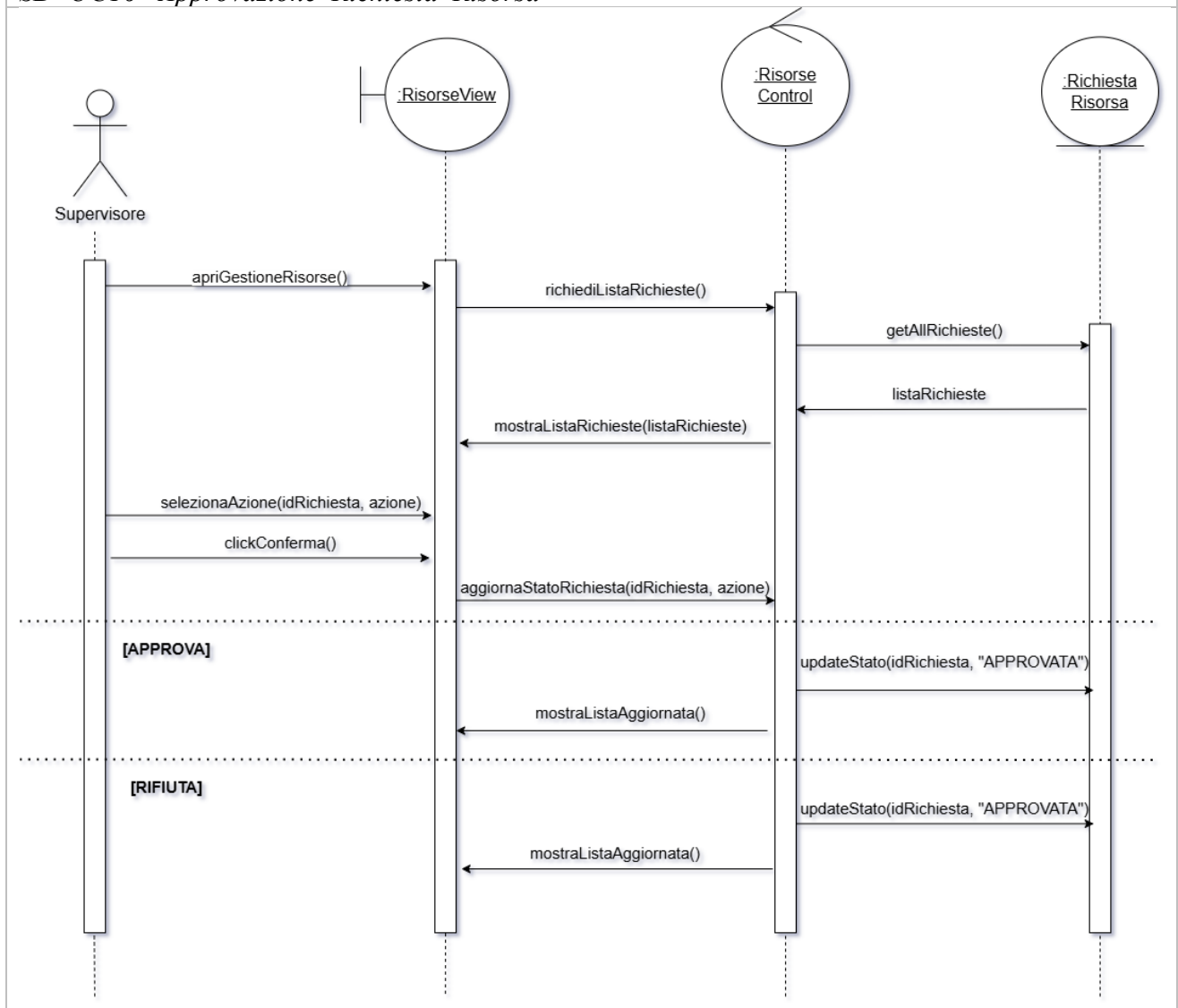
SD UC15 Richiesta Risorsa Condivisa



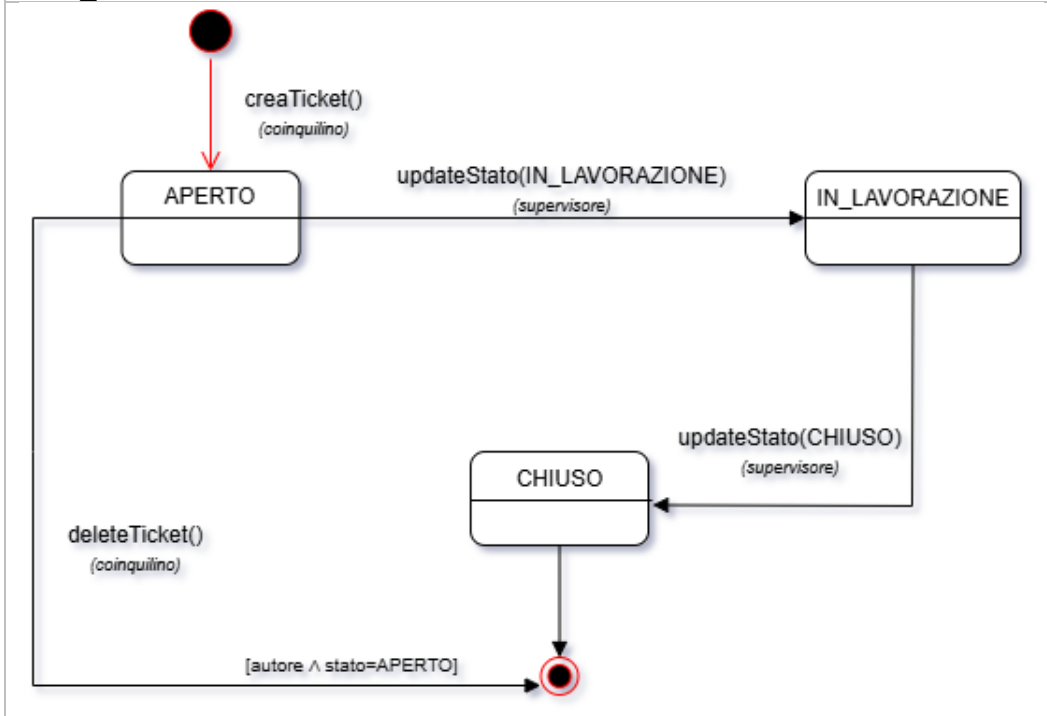
SD UC11 Aggiornamento Stato Ticket



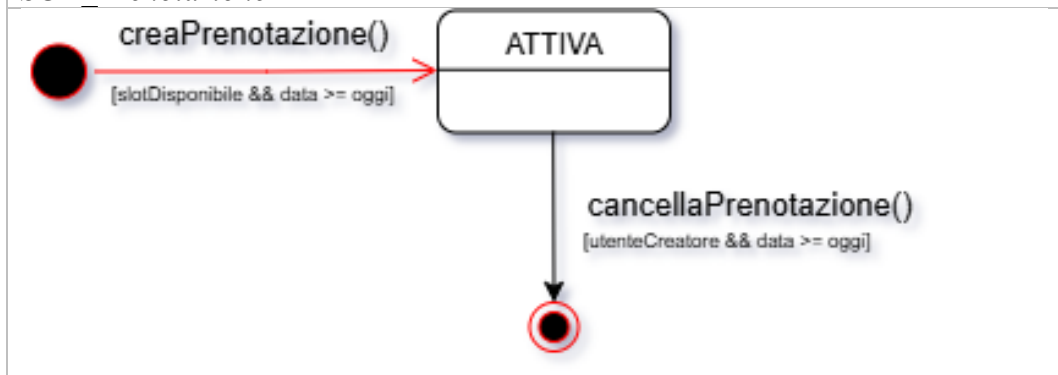
SD UC16 Approvazione Richiesta Risorsa



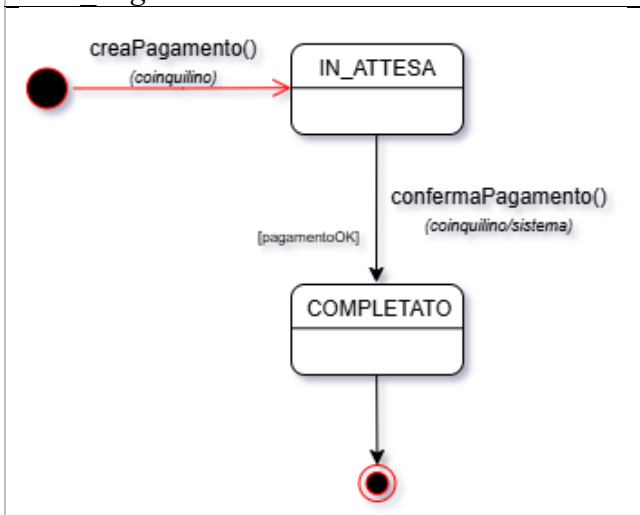
SCD_Ticket



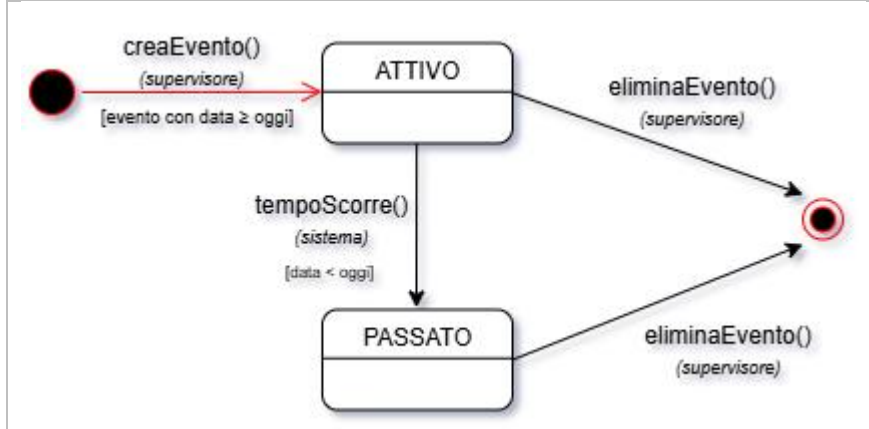
SCD_Prenotazione



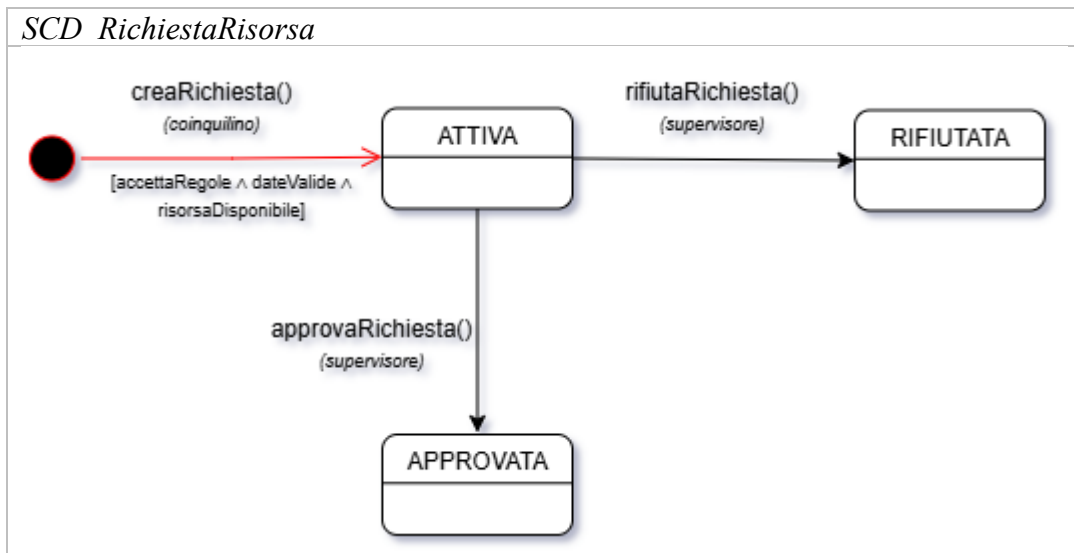
SCD_PagamentoTassa



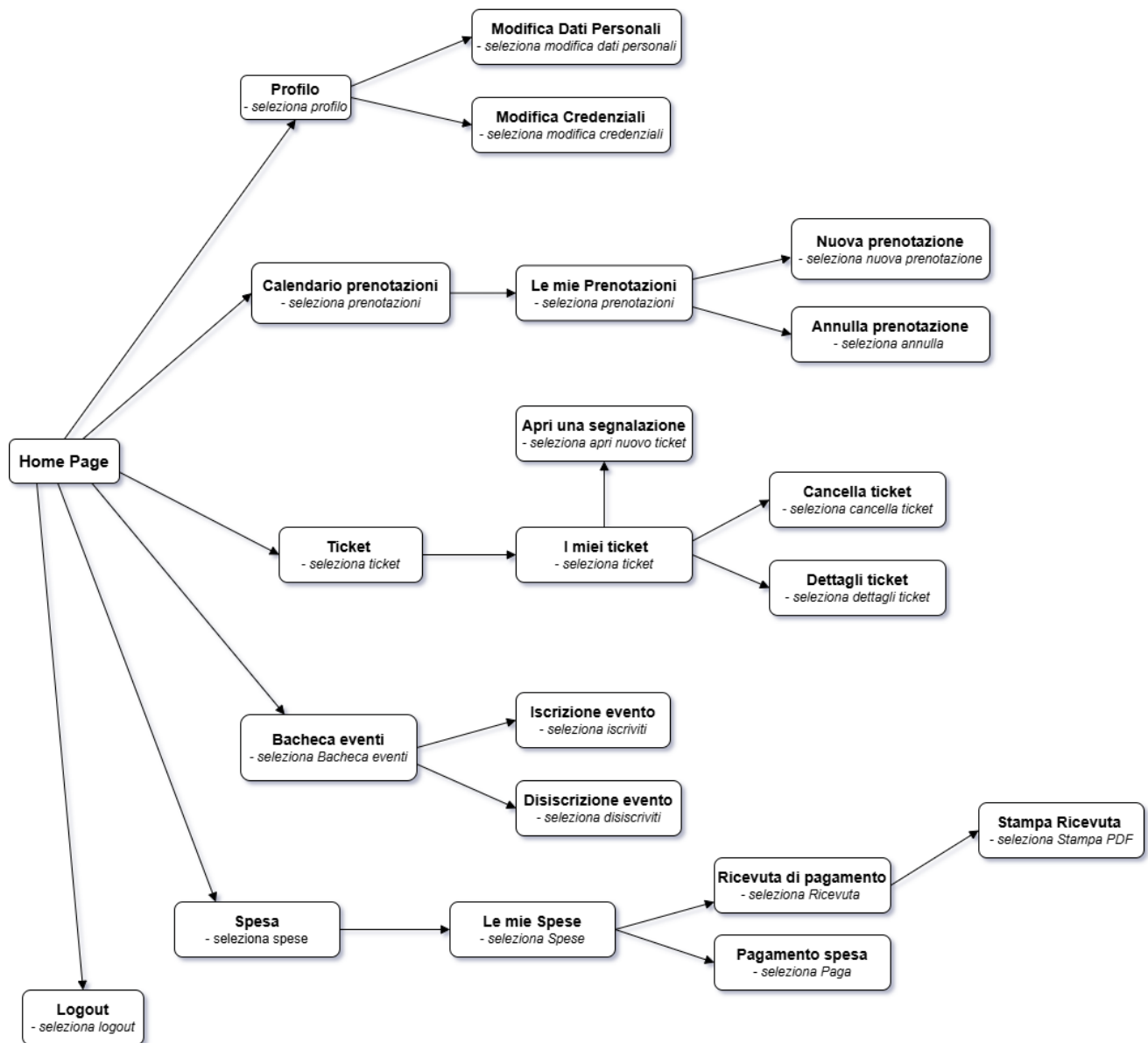
SCD_Evento



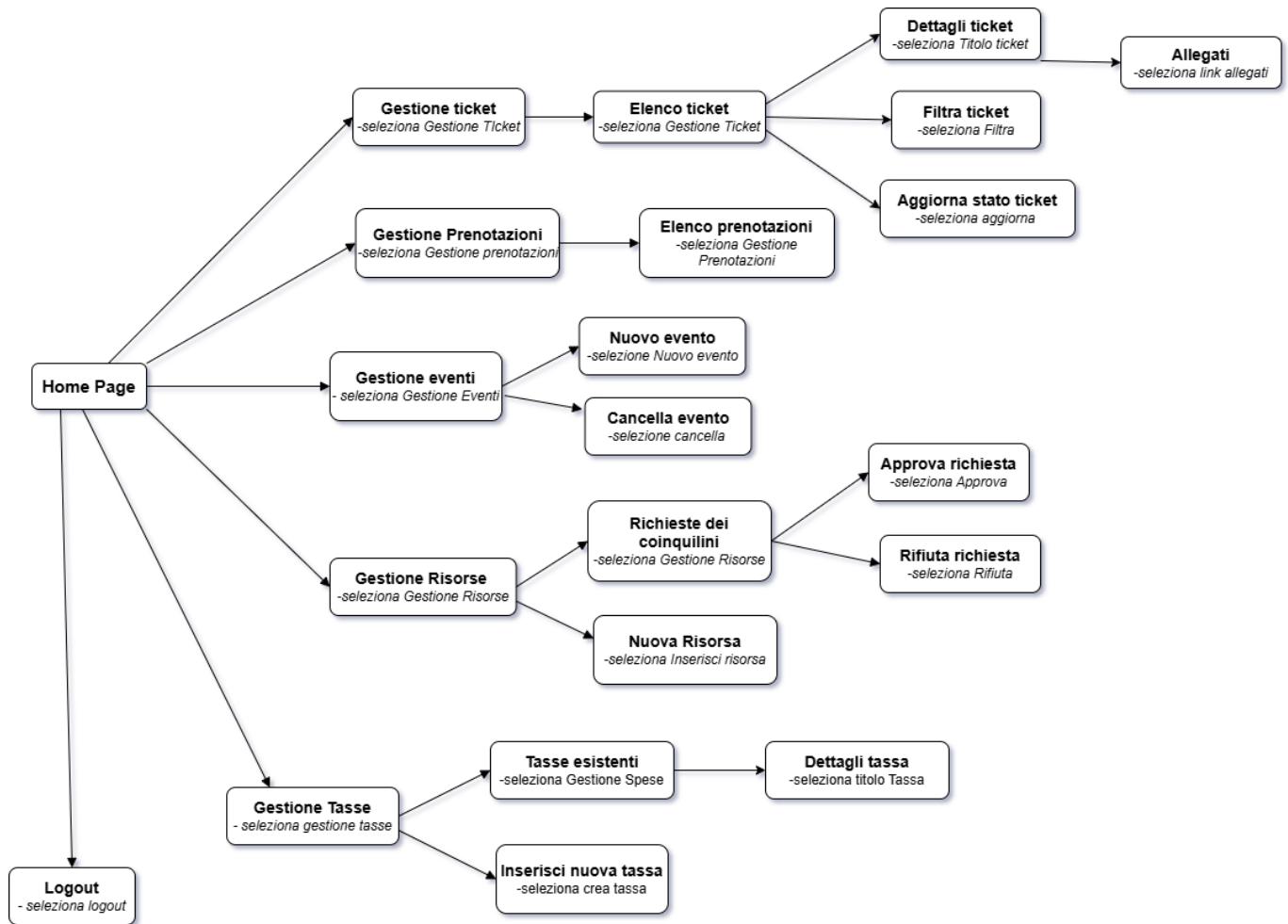
SCD_RichiestaRisorsa



Path Navigazionale UI Coinquilino

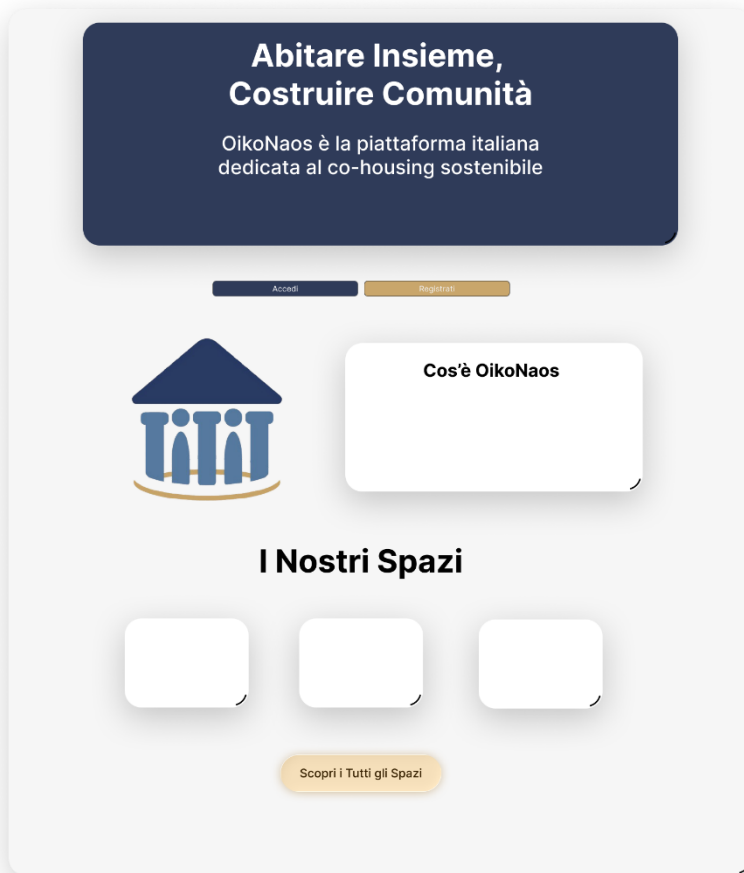


Path Navigazionale UI Supervisore

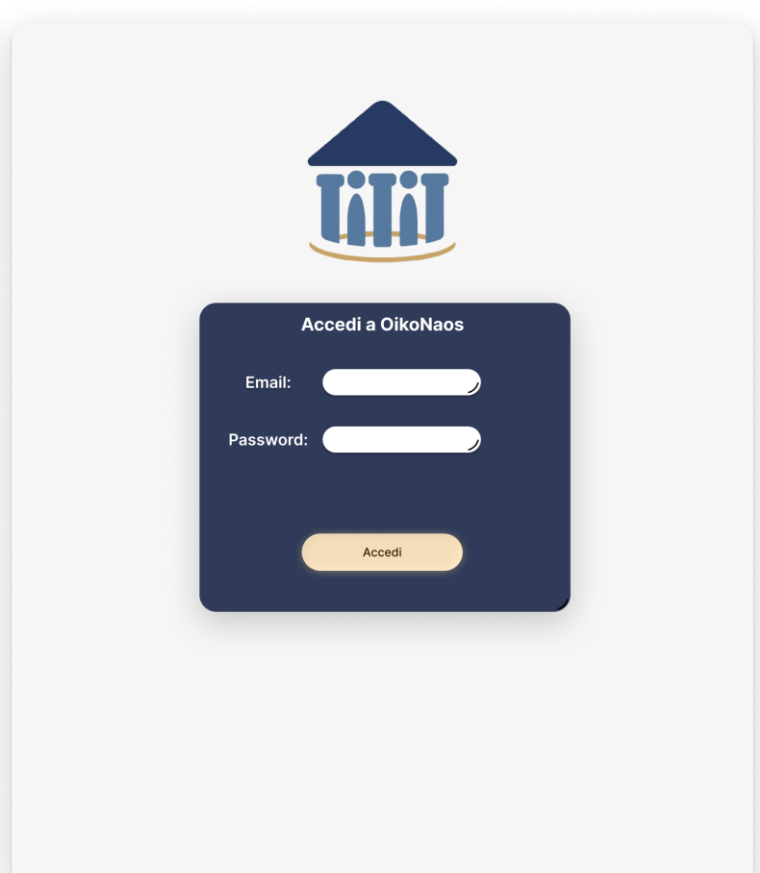


4.5.3 User interface

Img 1



Img 2



Img 3



Img 4

+ Nuova Prenotazione

Ambiente

Sala Studio ▶

Postazione

Postazione 1 ▶

Data

8:00-12:00 ▶

Prenota

NOVEMBRE 2025

11 Palestra 8:00-12.00	12	13
14	15	16
17	18 Sala Studio 12:00-15.00	19

Img 5

+ Nuova Prenotazione

Ambiente

Sala Studio

Postazione

Postazione 1

Data

8:00-12:00

Prenota

NOVEMBRE 2025

11	12	13
14	15	16
17	18	19

Prenotazione avvenuta
con successo

✓

Esci

Img 6

+ Nuova Prenotazione

Ambiente

Sala Studio

Postazione

Postazione 1

Data

8:00-12:00

Prenota

NOVEMBRE 2025

11	12	13
14	15	16
17	18	19

Errore: Prenotazione
fallita

✗

Esci

Img 7



Img 8



Img 9

Gestione spese

Tassa trimestrale:
€200 - Scad. 31/10/2025

Paga ora

Tassa trimestrale
€200 - Scad. 31/07/2025

Pagamento
effettuato

Tassa trimestrale
€200 - Scad. 31/04/2025

Pagamento
effettuato

Img 10

Dettagli pagamento

Pagamento tassa

Importo dovuto: €200

- ☐ Carta di credito
- ☐ Paypal

Procedi al pagamento

Img 11

Pagamento con Paypal

email

password

Conferma pagamento

Pagamento con carta

Numero carta

Nome titolare

Data Scad.

CVV

Conferma pagamento

Img 12

Conferma pagamento riuscito

Pagamento riuscito!
La tua transazione è stata completata
con successo.

Torna a 'Gestione spese'

Img 13

Transazione fallita

Si è verificato un errore.
Riprova o cambia metodo.

Riprova

Annulla

Img 14

I tuoi Ticket

Coinquilino

Stato ▼

Periodo ▼

Perdita acqua in cucina

24/10/2025

Aperto

Vedi dettagli

Porta del bagno rotta

20/10/2025

In lavorazione

Vedi dettagli

Riscaldamento non funzionante

15/09/2025

Chiuso

Vedi dettagli

Errata segnalazione

10/09/2025

Annullato

Vedi dettagli

+ Nuovo Ticket

Img 15

← Torna alla lista

Perdita acqua in cucina

Aperto il: 24/10/2025

Priorità: Alta

Stato: Aperto

Descrizione

Perdita del tubo sotto il lavello.

L'acqua si accumula sul pavimento sotto

Storico aggiornamenti

25/10/2025: In lavorazione (Mario)

Img 16

×

Lezione di Pilates

giorno 08/01/2026
ore 10:00

Posti disponibili: **20**

Clicca qui per confermare l'iscrizione:

Conferma

NON MANCARE!

Picnic

12/12/2025
12:00



Iscriviti

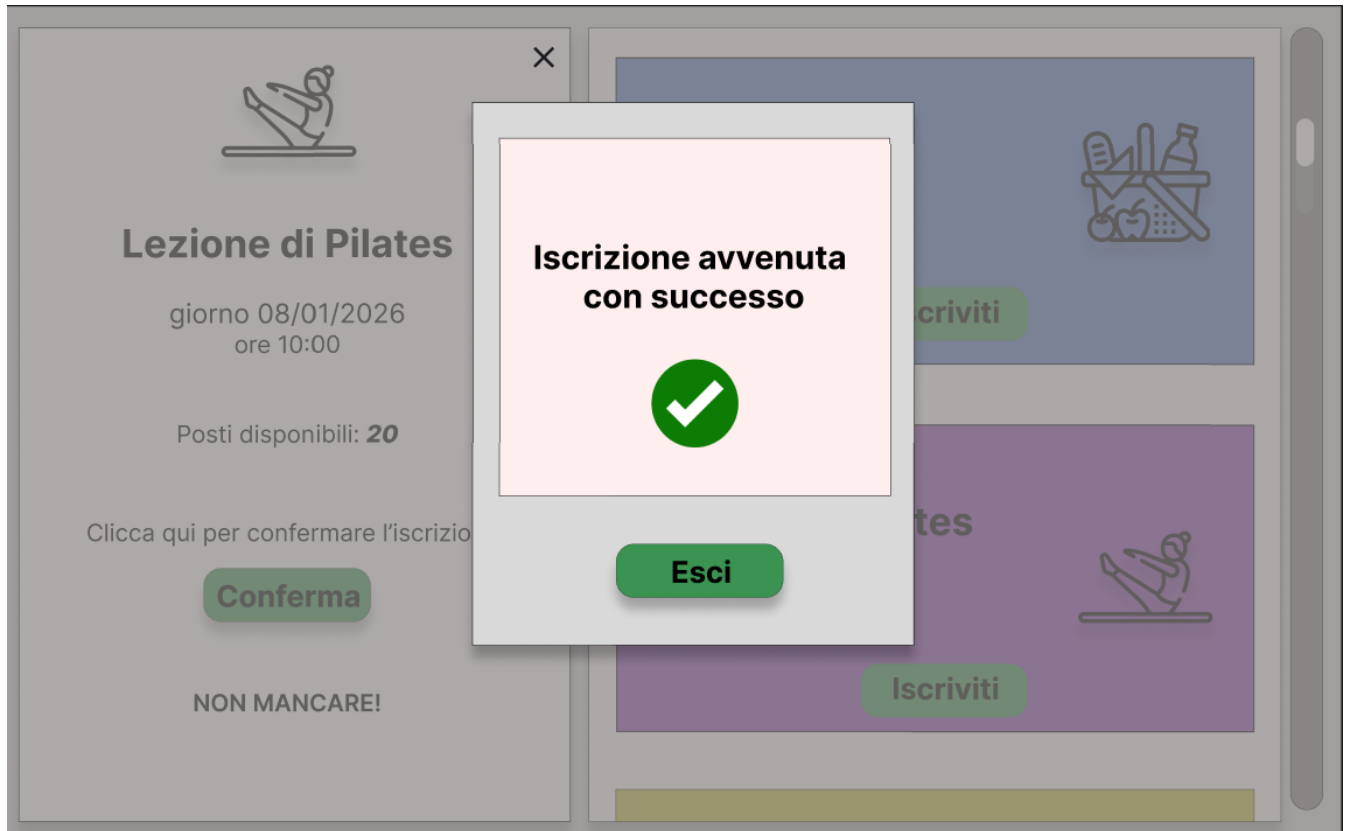
Lezione di Pilates

08/01/2026
10:00

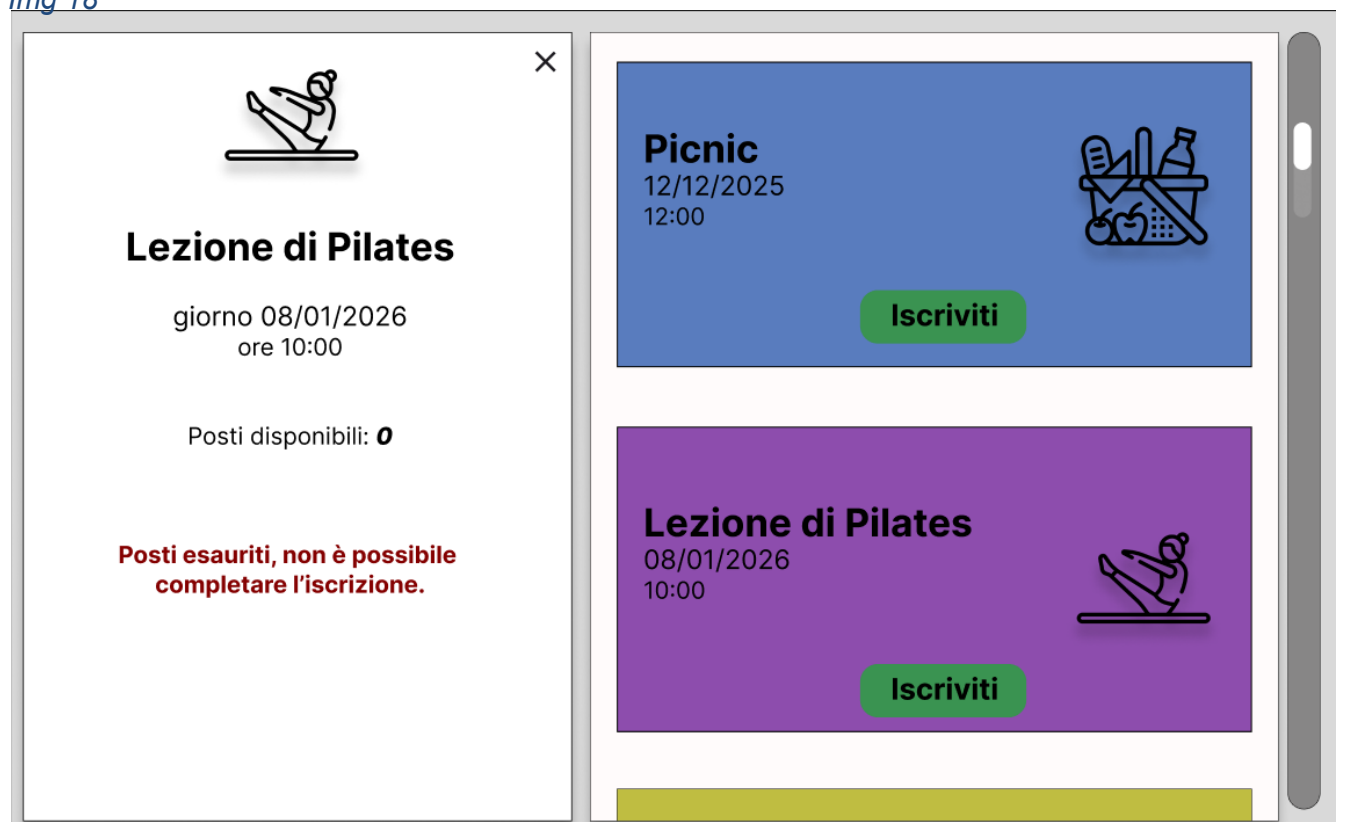


Iscriviti

Img 17



Img 18



5. Glossary

Termini	Definizioni
Risorsa Condivisa	Qualsiasi bene o servizio utilizzabile da più residenti, gestito tramite prenotazione o richiesta (es. sala comune, auto elettrica, attrezzi). Ogni risorsa ha regole d'uso e può prevedere penali in caso di violazione.
Regole d'Uso	Condizioni specifiche che un utente deve accettare prima di utilizzare una risorsa condivisa. Servono a garantire corretto utilizzo e responsabilità individuale. L'accettazione è esplicita e tracciata dal sistema.
GDPR	Legge dell'Unione Europea che stabilisce norme per la raccolta, l'uso e la conservazione dei dati personali dei residenti UE.
Bcrypt	Tecniche di cifratura unidirezionale utilizzate per memorizzare le password in modo sicuro nel database, rendendole non leggibili anche in caso di accesso non autorizzato.
Entity Object / Boundary Object / Control Object	Categorie di oggetti nel modello UML orientato agli oggetti: • Entity Object: rappresenta dati persistenti (es. "Utente", "Prenotazione", "Ticket"). • Boundary Object: interfaccia tra utente e sistema (es. "Pagina di login", "Modulo prenotazione"). • Control Object: gestisce la logica applicativa (es. "PrenotazioneControl").